

Proyecto Técnico:

Home Lab de
Virtualización con VMware

Resumen

Este proyecto tiene como objetivo construir un laboratorio local de virtualización para practicar tareas reales de administración de sistemas utilizando **VMware vSphere**. La idea es simular un entorno profesional de infraestructura IT, partiendo desde cero, con el fin de comprender cómo se gestionan los recursos, servicios y dependencias en un entorno de producción.

El laboratorio se basa en **VMware ESXi 8.0** y **vCenter Server Appliance (VCSA)**, desplegados en un entorno *nested* dentro de **VMware Workstation Pro 17.5**. Sobre esta infraestructura se crean y gestionan varias máquinas virtuales de prueba, aplicando operaciones habituales como creación, snapshots, clonación, redimensionamiento y etiquetado, reproduciendo el trabajo típico de un equipo de plataforma.

Además del componente técnico, el propósito del proyecto es generar una **documentación completa, estructurada y verificable**, que sirva tanto como material de aprendizaje personal como evidencia de capacidad técnica y preparación para avanzar hacia roles más especializados en sistemas.

1. Objetivos y alcance técnico	5
1.1 Objetivo general	5
1.2 Objetivos concretos	5
1.3 Alcance del proyecto	6
1.4 Contexto profesional	6
2. Diseño del entorno y arquitectura	6
2.1 Estructura general	6
2.2 Topología del laboratorio	7
2.3 Red y conectividad	7
2.4 Recursos del entorno	8
2.5 Diagrama del entorno	9
3. Requisitos y recursos necesarios	10
3.1 Requisitos de hardware	10
3.2 Requisitos de software	10
3.3 Dependencias y consideraciones	11
4. Montaje del entorno paso a paso	12
4.1 Despliegue e instalación de ESXi	12
4.1.1 Objetivo	12
4.1.2 Acciones realizadas	12
4.1.3 Incidencias encontradas	13
4.1.4 Resultados finales	14
4.1.5 Evidencias	15
4.2 Configuración de red y NTP	18
4.2.1 Objetivo	18
4.2.2 Acciones realizadas	18
4.2.3 Incidencias encontradas	19
4.2.4 Resultados finales	19
4.2.5 Evidencias	20
4.3 Implementación del servidor DNS (Windows Server)	22
4.3.1 Objetivo	22
4.3.2 Acciones realizadas	22
4.3.3 Incidencias encontradas	24
4.3.4 Resultados finales	24
4.3.5 Evidencias	25
4.4 Despliegue del VCSA (vCenter Server Appliance)	30
4.4.1 Objetivo	30
4.4.2 Acciones realizadas	30
4.4.3 Incidencias encontradas (con diagnóstico)	33
4.4.4 Resultados finales	33
4.4.5 Evidencias	34
5. Conclusiones, aprendizajes y posibles mejoras	43
5.1 Conclusiones generales	43
5.2 Aprendizajes clave	44
5.3 Posibles mejoras y pasos futuros	44

5.4 Cierre final	45
6. Índice de capturas y referencias finales	46
6.1 Capturas del laboratorio	46
6.2 Recursos utilizados	46
6.3 Notas adicionales	46

1. Objetivos y alcance técnico

1.1 Objetivo general

El propósito de este proyecto es **montar un laboratorio completo de virtualización con VMware** que replique, en un entorno local controlado, las tareas habituales de una infraestructura empresarial.

El objetivo principal es **desarrollar competencias reales en administración de sistemas virtualizados**, comprendiendo la arquitectura de vSphere, el despliegue del hipervisor ESXi, la configuración de red, DNS y NTP, y la instalación del vCenter Server Appliance (VCSA).

Este laboratorio busca servir como base práctica y formativa para la **transición hacia un rol técnico más avanzado**, orientado a plataforma, sistemas o cloud.

1.2 Objetivos concretos

- Desplegar un host **VMware ESXi 8.0** sobre **VMware Workstation Pro 17** en entorno *nested*.
- Configurar los servicios base del entorno: red NAT, NTP y DNS interno (Windows Server 2022).
- Desplegar y configurar **vCenter Server Appliance (VCSA 8.0)**.
- Comprobar la conectividad y resolución FQDN mediante **nslookup**, **ping** y acceso a **vSphere Client**.
- Crear dos máquinas virtuales de prueba (Windows Server y Ubuntu Server) y gestionar su ciclo de vida.
- Ejecutar tareas de administración realistas:
 - Creación, clonación y snapshot de VMs.
 - Redimensionamiento de recursos.
 - Configuración de alarmas, etiquetas y métricas en vSphere.
- Documentar el proceso con capturas, logs y resultados verificables.
- Sentar la base para el proyecto posterior de **respaldo con Veeam Backup & Replication**, garantizando compatibilidad y continuidad técnica.

1.3 Alcance del proyecto

El alcance comprende la **construcción integral del laboratorio**, su configuración de red y servicios, y la **documentación técnica exhaustiva** de cada fase.

Incluye:

- Implementación del entorno funcional (ESXi, DNS, NTP).
- Intentos de despliegue y troubleshooting del VCSA.
- Validación de conectividad, DNS y sincronización temporal.

No incluye:

- Integraciones con nube pública.

El foco se mantiene en **reproducir un entorno funcional realista en hardware limitado**.

1.4 Contexto profesional

Este proyecto forma parte de un proceso de **crecimiento técnico y profesional**, orientado a la transición a un rol mas tecnico.

El trabajo se realizó **fuera del horario laboral**, con recursos propios, siguiendo documentación oficial de VMware y guías de comunidad.

La motivación principal ha sido **entender el porqué técnico detrás de cada paso**, no solo replicar procedimientos, y generar documentación que refleje **criterio técnico y capacidad real de resolución**.

2. Diseño del entorno y arquitectura

2.1 Estructura general

El laboratorio se construyó íntegramente sobre un **único equipo físico**, actuando como host principal mediante **VMware Workstation Pro 17**.

Sobre él se desplegó un **host virtual ESXi 8.0**, el cual alojó el resto de componentes:

- **vCenter Server Appliance (VCSA)** — gestión centralizada.
- **Windows Server 2022** — rol DNS interno.
- **Ubuntu Server 22.04** — máquina de pruebas Linux.

El entorno está **aislado en red local (VMnet8 – NAT)**, simulando una infraestructura corporativa compacta y autosuficiente.

2.2 Topología del laboratorio

Elemento	Rol	Sistema operativo / versión	Recursos asignados	Dirección IP	Notas
Host físico	Base del entorno	Windows 11 Pro + VMware Workstation 17	32 GB RAM / i7-12700KF / SSD 1 TB	DHCP	Soporte <i>nested</i>
VMWARE ESXi	Hipervisor principal	VMware ESXi 8.0	4 vCPU / 8 GB RAM / 40 GB disco	192.168.119.150	Host Client
SRV-DNS01	DNS interno	Windows Server 2022 Eval.	2 vCPU / 4 GB RAM / 40 GB disco	192.168.119.160	Rol DNS Server
SRV-VCSA	Gestión centralizada	vCenter Server Appliance 8.0	4 vCPU / 14 GB RAM / 530 GB disco	192.168.119.170	Despliegue parcial

2.3 Red y conectividad

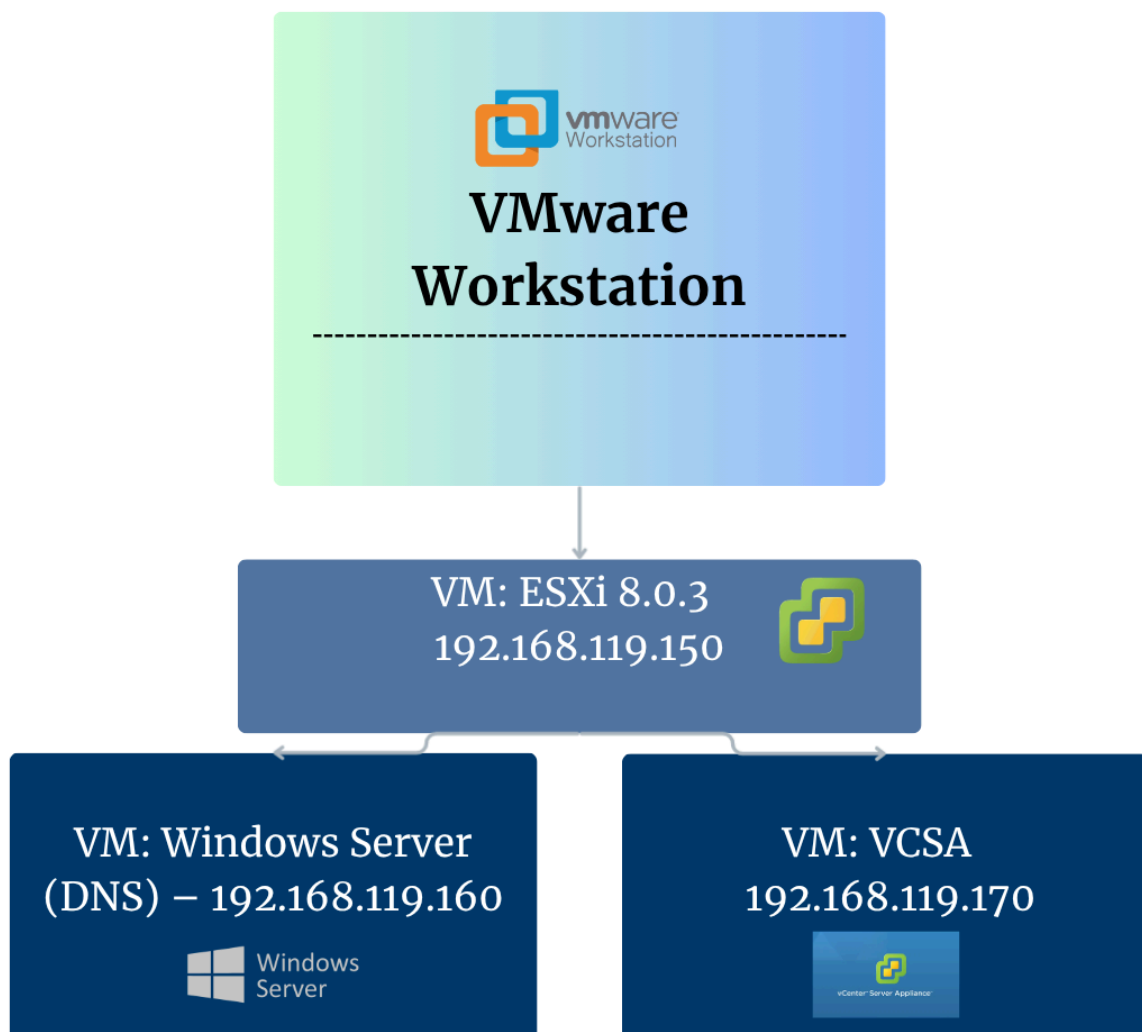
- Tipo de red: **VMnet8 (NAT)** — acceso a Internet y aislamiento del laboratorio.
- Gateway NAT: **192.168.119.2**
- Rango de red: **192.168.119.0/24**

- DNS interno: **192.168.119.160 (SRV-DNS01)**
- Todos los equipos del entorno (ESXi, DNS, VCSA y clientes) se comunican entre sí en el mismo segmento.
- Resolución FQDN y PTR validada: *vcenter.lab.local* ↔ *192.168.119.170*.
- Sincronización horaria establecida con servidores NTP públicos (*time.google.com*), comprobada mediante `ntpq -p`.

2.4 Recursos del entorno

Recurso	Valor / Configuración
CPU host físico	Intel Core i7-12700KF (12C / 20T)
Memoria RAM	32 GB DDR4
Almacenamiento total	1 TB NVMe SSD
Almacenamiento asignado al laboratorio	~550 GB (Thin provisioned)
Hypervisor base	VMware Workstation 17
Nested hypervisor	VMware ESXi 8.0
Red virtual	VMnet8 (NAT)
Recursos mínimos por VM	2-4 vCPU / 14 GB RAM / 530 GB disco (VCSA Tiny)
SO cliente de administración	Windows 11

2.5 Diagrama del entorno



3. Requisitos y recursos necesarios

3.1 Requisitos de hardware

Componente	Requisito mínimo	Configuración real
CPU	Procesador con VT-x / AMD-V habilitado	Intel Core i7-12700KF
RAM	24 GB (mínimo) / 32 GB recomendado	32 GB DDR4
Almacenamiento	500 GB libres / SSD recomendado	1 TB NVMe SSD
Red	Adaptador compatible NAT/Bridge	VMnet8 en Workstation
GPU	Opcional, sin impacto crítico	Integrada

3.2 Requisitos de software

Software	Versión	Uso principal
VMware Workstation Pro	17.5+	Base de virtualización (host físico)
VMware ESXi	8.0	Hipervisor nested
vCenter Server Appliance	8.0	Gestión centralizada
Windows Server	2022 Eval.	Servidor DNS interno
OVF Tool	5.0.0	Conversión OVA → OVF
7-Zip, Notepad++	—	Extracción / edición OVF
NTP público	pool.ntp.org	Sincronización temporal

3.3 Dependencias y consideraciones

- El **DNS** es un requisito crítico: el instalador del VCSA requiere resolución directa e inversa del FQDN ([vcenter.lab.local](#)).
- Los relojes del **ESXi**, **DNS** y cliente deben estar sincronizados mediante **NTP**.
- La red **VMnet8 (NAT)** garantiza acceso externo sin comprometer el aislamiento del entorno.
- El despliegue del **VCSA** exige al menos **14 GB de RAM**, lo que limita los recursos disponibles del host físico.
- Todos los servicios se ejecutan de forma **local**, sin depender de la nube.
- Se siguieron las **mejores prácticas oficiales** de VMware 8.0 (*Installation & Setup Guide*).

4. Montaje del entorno paso a paso

4.1 Despliegue e instalación de ESXi

4.1.1 Objetivo

Instalar y dejar operativo el hipervisor **VMware ESXi 8.0** para el laboratorio, accesible por red con **IP estática**, habilitado para **acceso web y SSH**, y con un **datastore preparado** para alojar las máquinas virtuales (incluido el futuro despliegue del VCSA).

4.1.2 Acciones realizadas

Creación de la VM ESXi (nested en VMware Workstation)

- CPU: 4 vCPU (compatible con Intel/AMD según host físico).
- RAM: 16 GB (mínimo funcional 8 GB).
- Disco del sistema: 8–16 GB (*Thin provisioned*).
- Disco de datastore: ≥ 600 GB (*Thin provisioned*).
- NIC: VMnet8 (NAT) → red de laboratorio 192.168.119.0/24.
- Montaje de la ISO ESXi 8.x y arranque desde CD.

Instalación base del hipervisor

- Instalación estándar aceptando EULA y seleccionando el disco del sistema.
- Creación de usuario **root** con contraseña segura.
- Verificación de la consola **DCUI** en el primer arranque.

Configuración de la Management Network (DCUI)

- Desde **F2** → *Configure Management Network*:
 - IPv4 estática: **192.168.119.150**
 - Máscara: **255.255.255.0**
 - Gateway: **192.168.119.2** (gateway del NAT de Workstation).

- DNS temporal: **8.8.8.8** (posteriormente sustituido por el DNS local).
- Hostname: **esxi.lab.local**
- Confirmación visual en DCUI de IP y conectividad.

Ajustes básicos y validaciones iniciales

- Acceso desde navegador: <https://192.168.119.150/> → **ESXi Host Client**.
- Habilitación temporal de SSH en *Manage* → *Services*.
- Comprobación de licencia (versión trial).
- Verificación de datastore ≥ 600 GB y red vSwitch0 asociada a VMnet8.

Validaciones desde el PC host

- Ping exitoso a la IP del ESXi.

Conexión SSH al host con:

```
$ ssh root@192.168.119.150
```

4.1.3 Incidencias encontradas

Red no accesible tras configurar IP estática

- *Causa*: La VM no estaba en VMnet8 o el gateway era incorrecto.
- *Solución*: Forzar VMnet8 y gateway 192.168.119.2.

Confusión de subred (192.168.1.150 vs 192.168.119.150)

- *Causa*: Configuración inicial fuera del rango NAT.
- *Solución*: Unificar todo en 192.168.119.0/24.

Espacio insuficiente en datastore

- *Causa*: El VCSA Tiny requiere más de 579 GB de almacenamiento aprovisionado.

- *Solución:* Añadir un disco Thin ≥ 600 GB para las VMs.

Salida a Internet limitada (NTP/DNS)

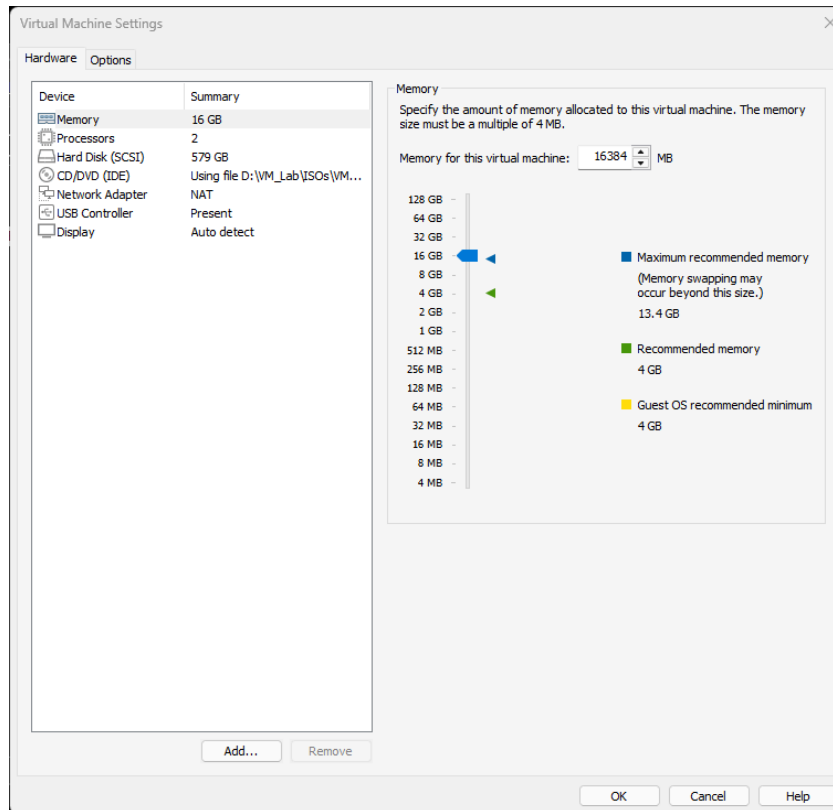
- *Causa:* NAT o DNS no resolvía correctamente.
- *Solución:* Usar 8.8.8.8 temporalmente hasta montar el DNS local.

4.1.4 Resultados finales

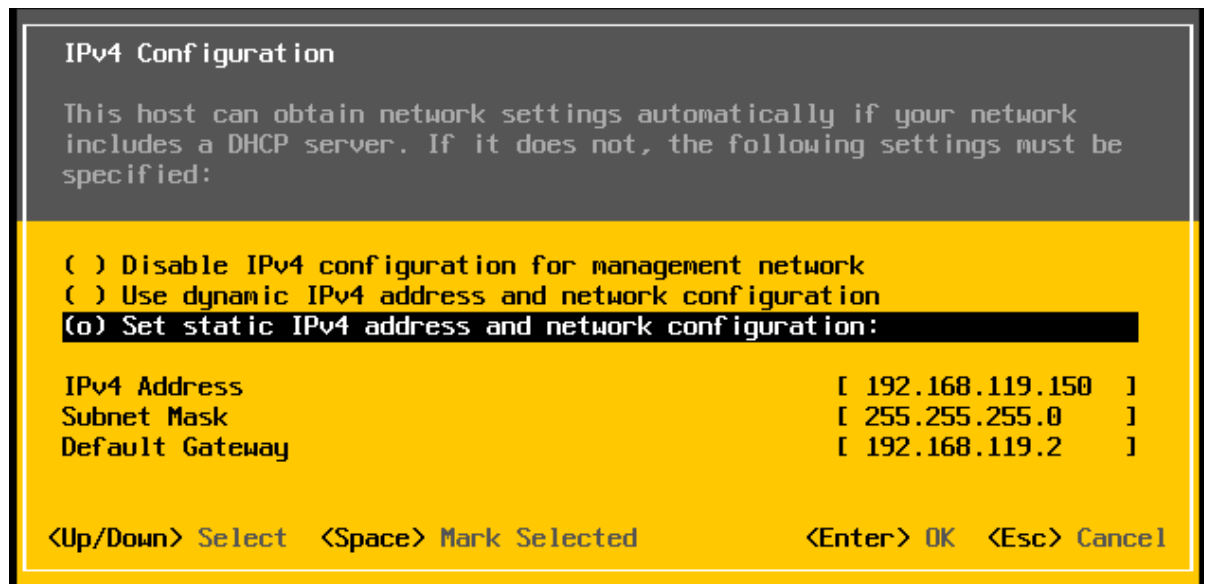
- ESXi operativo y accesible vía **HTTPS** y **SSH**.
- IP estática **192.168.119.150** correctamente configurada.
- Datastore activo y con capacidad suficiente.
- Entorno listo para configurar **NTP (4.2)**, **DNS (4.3)** y **VCSA (4.4)**.

4.1.5 Evidencias

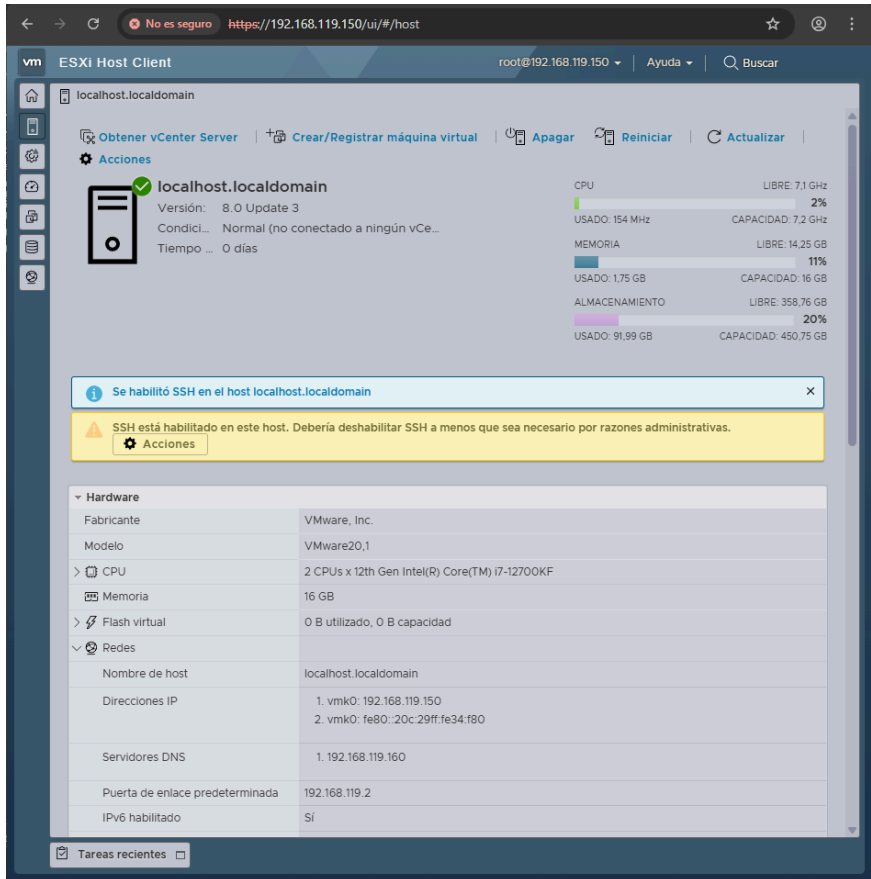
- **Figura 4.1.1 – Configuración de la VM ESXi en Workstation (CPU/RAM/Discos/NIC → VMnet8).**



- **Figura 4.1.2 – DCUI: *Configure Management Network* con IP estática y gateway 192.168.119.2.**



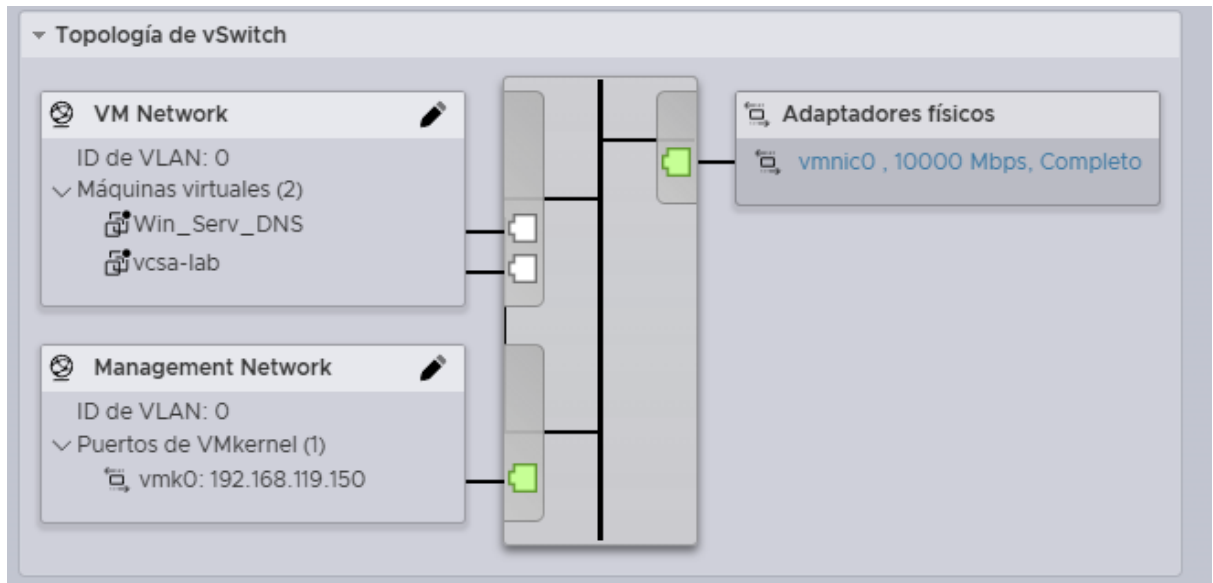
- **Figura 4.1.3 – ESXi Host Client accesible en <https://192.168.119.150>.**



- **Figura 4.1.4 – Storage → Datastores mostrando espacio libre ≥ 600 GB.**



- **Figura 4.1.5 – Networking: vSwitch0 Topología.**



- **Figura 4.1.6 – Prueba de conectividad: `ping 192.168.119.150`.**

```
PS C:\Users> ping 192.168.119.150

Haciendo ping a 192.168.119.150 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.119.150: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.119.150: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.119.150: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.119.150: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.119.150:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
PS C:\Users> |
```

4.2 Configuración de red y NTP

4.2.1 Objetivo

Configurar correctamente los parámetros de red del host **ESXi** y habilitar la **sincronización horaria (NTP)** para asegurar la coherencia temporal entre **ESXi**, **DNS Server** y **VCSA**.

La sincronización horaria es crítica para evitar **errores de autenticación** y **fallos de servicios** en vCenter.

4.2.2 Acciones realizadas

Revisión de la red de gestión

- En *Networking* → *VMkernel adapters*, se confirmó que la **Management Network** estaba asociada a **vSwitch0** con la NIC conectada a **VMnet8 (NAT)**.
- Parámetros fijados:
 - **IP:** 192.168.119.150
 - **Máscara:** 255.255.255.0
 - **Gateway:** 192.168.119.2
 - **DNS temporal:** 8.8.8.8 (luego sustituido por el DNS interno del lab).
- Se habilitó **SSH** para administración desde terminal.

Acceso al host por SSH

- Conexión desde el equipo anfitrión (Windows): `ssh root@192.168.119.150`.

Configuración del servicio NTP

- Estado inicial del servicio NTP verificado (detenido): `/etc/init.d/ntpd status`.
- Servidores NTP definidos: `esxcli system ntp set -s 0.pool.ntp.org,1.pool.ntp.org,2.pool.ntp.org`.

- Servicio iniciado y habilitado al arranque:
 - `/etc/init.d/ntpd start`
 - `esxcli system ntp set --enabled true`
- Verificación de sincronización: `ntpq -p` (*Figura 4.2.4*).

Validación final de red y salida a Internet

- Conectividad externa (NAT) comprobada: `ping 8.8.8.8`.
- Verificación del nombre de host: `hostname` → **esxi.lab.local**.

4.2.3 Incidencias encontradas

“Cannot resolve NTP server destination”

- **Causa:** el host no resolvía dominios por DNS.
- **Solución:** configurar DNS manualmente a **192.168.119.2** y, de forma temporal, usar IP directa de Google (**216.239.35.0**) en NTP.

Firewall bloqueando NTP

- **Causa:** el ruleset `ntpClient` estaba gestionado por servicio interno.
- **Solución:** activar NTP con `esxcli` y validar con `ntpq -p` en lugar de forzar reglas.

Desfase horario inicial

- **Causa:** ligera desviación entre relojes del host y el entorno.
- **Solución:** sincronizar y reiniciar el servicio NTP; la desviación desapareció.

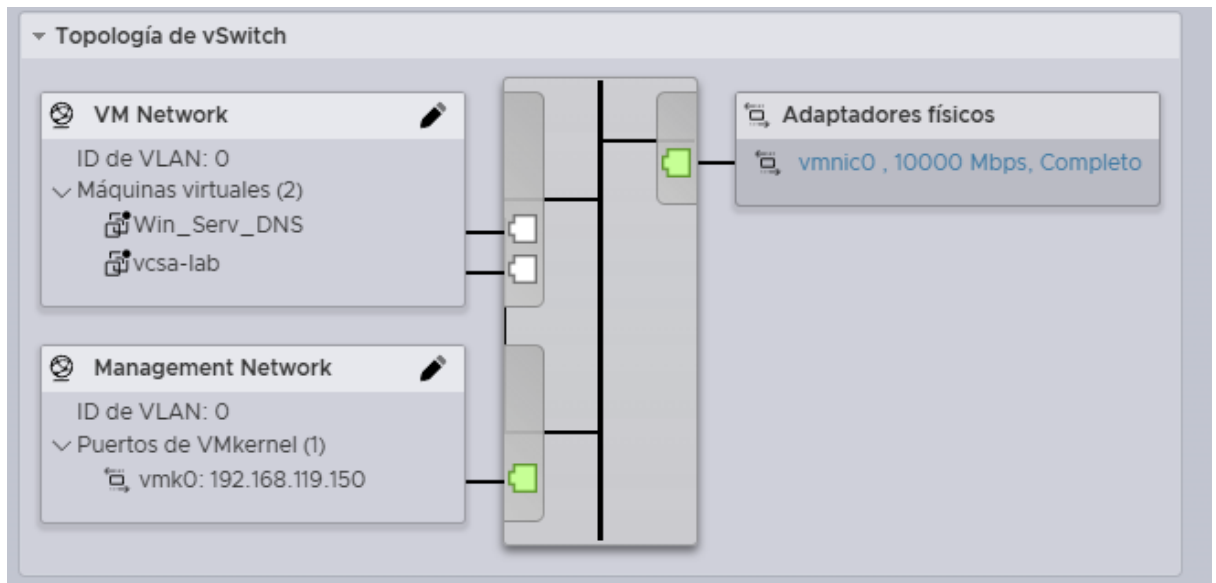
4.2.4 Resultados finales

- **Red de gestión** operativa con IP estática **192.168.119.150**.
- **Conectividad externa** validada mediante **VMnet8 (NAT)**.

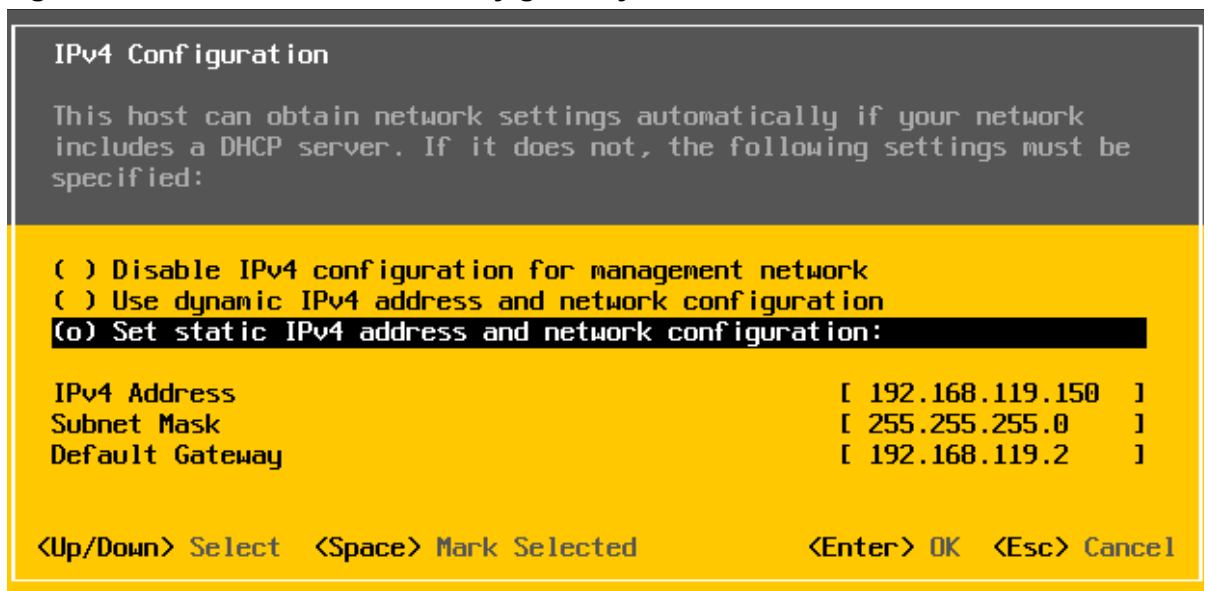
- **NTP activo y sincronizado** con servidores públicos de Google.
- Host **listo para integrarse** con el DNS interno y para el despliegue de **VCSA**.

4.2.5 Evidencias

- **Figura 4.2.1 — Networking mostrando Management Network en vSwitch0 → VMnet8.**



- **Figura 4.2.2 — IPv4 con IP estática y gateway 192.168.119.2.**



- Figura 4.2.3 — Sesión SSH al host (**root@192.168.119.150**).

```
C:\Users>ssh root@192.168.119.150
(root@192.168.119.150) Password:
The time and date of this login have been sent to the system logs.

WARNING:
  All commands run on the ESXi shell are logged and may be included in
  support bundles. Do not provide passwords directly on the command line.
  Most tools can prompt for secrets or accept them from standard input.

VMware offers powerful and supported automation tools. Please
see https://developer.vmware.com for details.

The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the
vSphere Security documentation for more information.
[root@localhost:~] |
```

- Figura 4.2.4 — **ntpq -p** con peer time1.google.com alcanzable.

```
[root@localhost:~] ntpq -p
      remote           refid      st t when poll reach  delay  offset  jitter
=====
*216.239.35.0    .GOOG.               1 u  33   64  377   29.411   +6.944   0.513
[root@localhost:~] |
```

- Figura 4.2.5 — **ping 8.8.8.8** exitoso desde la consola ESXi.

```
[root@localhost:~] ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=128 time=10.824 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=10.803 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=10.256 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 10.256/10.628/10.824 ms

[root@localhost:~] |
```

4.3 Implementación del servidor DNS (Windows Server)

4.3.1 Objetivo

Desplegar y configurar un servidor **DNS interno (SRV-DNS01)** dentro del entorno virtualizado para gestionar la resolución de nombres bajo el dominio **lab.local**.

El objetivo es proporcionar **resolución directa e inversa** a todos los componentes del laboratorio (**ESXi**, **VCSA** y el propio **DNS Server**), garantizando que los nombres **FQDN** sean reconocidos y verificados correctamente durante el despliegue de **vCenter Server Appliance (VCSA)**.

Nota: Se utilizó **Windows Server 2022 Standard (Evaluation)** por su facilidad de administración gráfica y su compatibilidad total con entornos VMware.

4.3.2 Acciones realizadas

Creación de la máquina virtual SRV-DNS01

- **Nombre:** SRV-DNS01
- **Sistema operativo:** Windows Server 2022 Standard (Evaluation)
- **Configuración asignada:**
 - 2 vCPU
 - 4 GB RAM
 - 80 GB HDD (*thin provisioned*)
 - Adaptador de red: VMnet8 (NAT)
- **Dirección IP estática:**
 - IP: 192.168.119.160
 - Máscara: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.119.2
 - DNS preferido: 192.168.119.160 (autorreferencia)
 - DNS secundario: 8.8.8.8

Instalación del rol DNS

- Acceso a *Server Manager* → *Add Roles and Features*.
- Selección del rol **DNS Server** sin características adicionales.
- Finalización del asistente y verificación en *Server Manager* → *Tools* → *DNS*.
- Confirmado que el servicio **DNS** se inicia automáticamente tras la instalación.

Configuración de zonas DNS

- **Zona de búsqueda directa:**
 - Nombre: **lab.local**
 - Tipo: Zona principal
 - Almacenamiento: Local en el servidor
- **Creación de registros A:**

Nombre	Dirección IP	Descripción
esxi.lab.local	192.168.119.150	Host ESXi principal
vcenter.lab.local	192.168.119.170	Futuro VCSA
dns.lab.local	192.168.119.160	Servidor DNS interno

- **Zona de búsqueda inversa:**
 - Nombre: **119.168.192.in-addr.arpa**
 - Tipo: Zona principal
 - Creación automática de registros **PTR** vinculados a los registros A anteriores.

Verificación de resolución DNS

- Desde la consola del servidor (CMD):
 - `nslookup vcenter.lab.local`

- `nslookup 192.168.119.170`

- **Resultado esperado:**

- Name: vcenter.lab.local
Address: 192.168.119.170
- Name: 170.119.168.192.in-addr.arpa
Address: vcenter.lab.local
- Validado que el servidor resolvía correctamente tanto por **nombre** como por **IP**.
- El servidor DNS se resolvía a sí mismo (**127.0.0.1** y **192.168.119.160**) y usaba **8.8.8.8** como reenviador secundario para consultas externas.

4.3.3 Incidencias encontradas

Resolución fallida inicial en nslookup

- **Causa:** el DNS preferido apuntaba a 8.8.8.8 en lugar de a su propia IP.
- **Solución:** configurar **192.168.119.160** como DNS principal en la interfaz de red.

Fallo de resolución inversa

- **Causa:** la zona inversa no se creó con el prefijo correcto.
- **Solución:** recrear la zona **119.168.192.in-addr.arpa** para permitir resolución **PTR**.

FQDN inexistente para vCenter (aún no desplegado)

- **Causa:** el registro **vcenter.lab.local** no correspondía a un host activo.
- **Solución:** mantener el registro A preparado hasta desplegar el **VCSA** y verificarlo posteriormente.

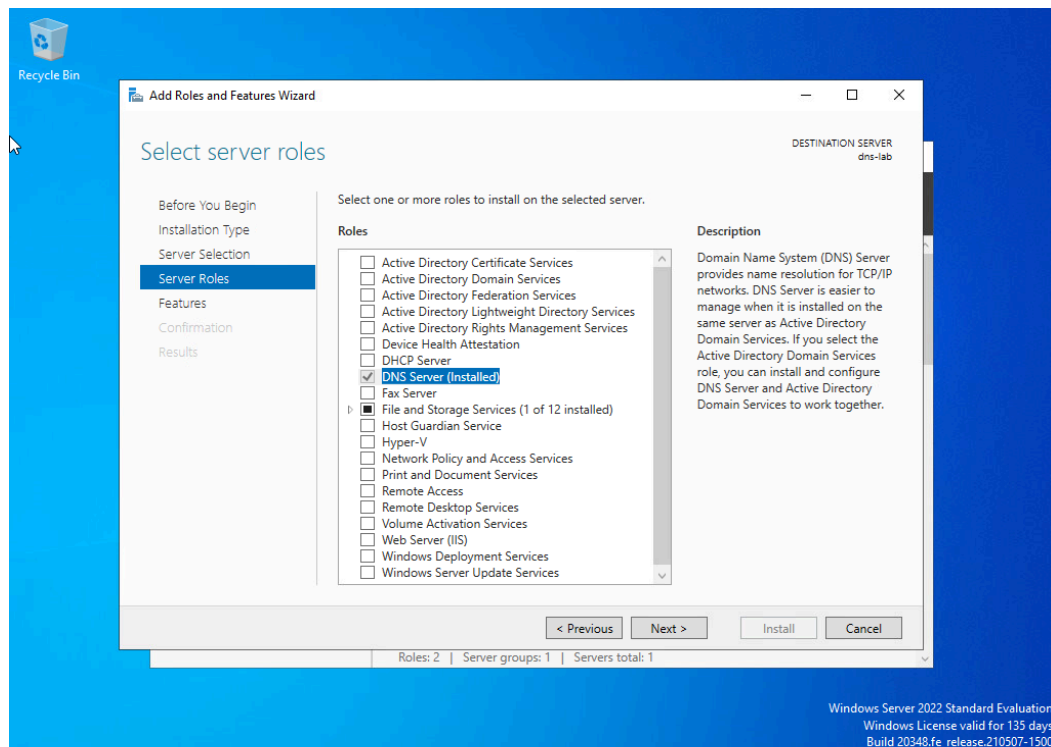
4.3.4 Resultados finales

- **Servidor DNS interno operativo** y resolviendo correctamente los registros definidos.
- Comunicación establecida con **ESXi** y acceso a Internet mediante **NAT**.

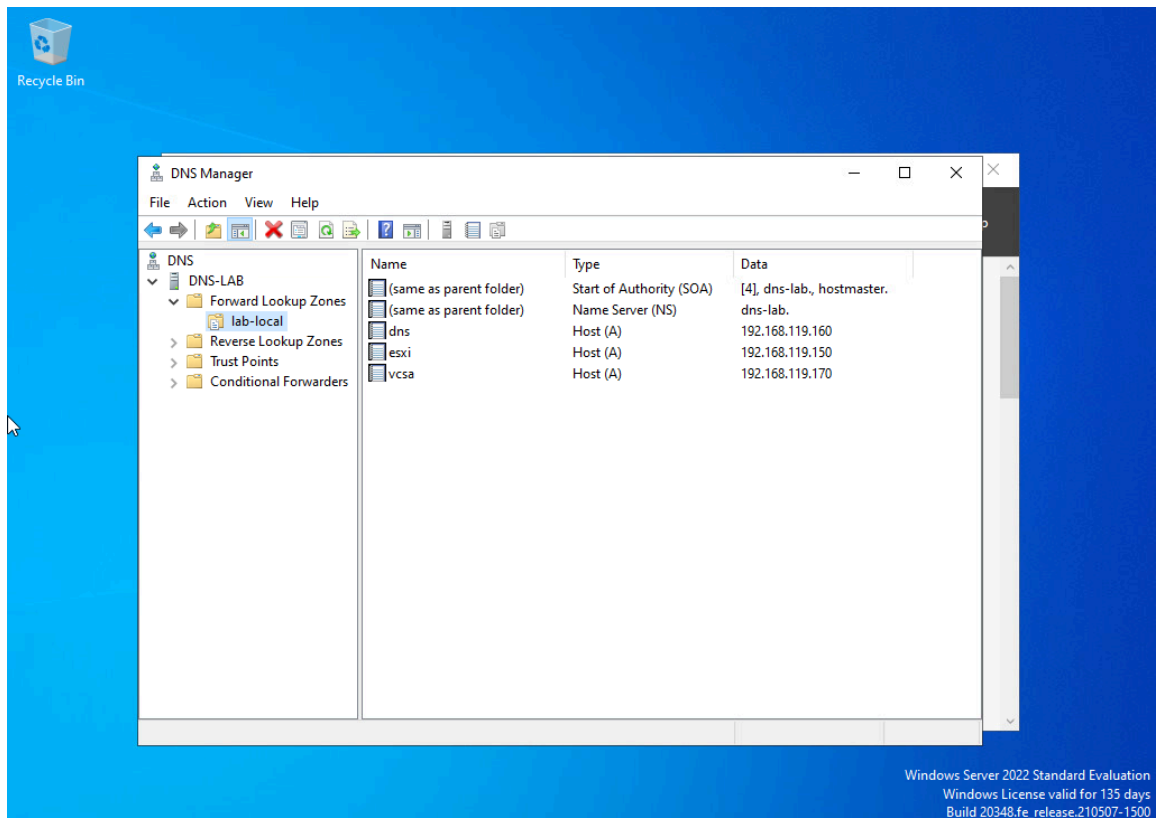
- Dominio **lab.local** plenamente funcional con resolución directa e inversa.
- Preparado para actuar como punto central de resolución **FQDN** durante la instalación del **VCSA**.

4.3.5 Evidencias

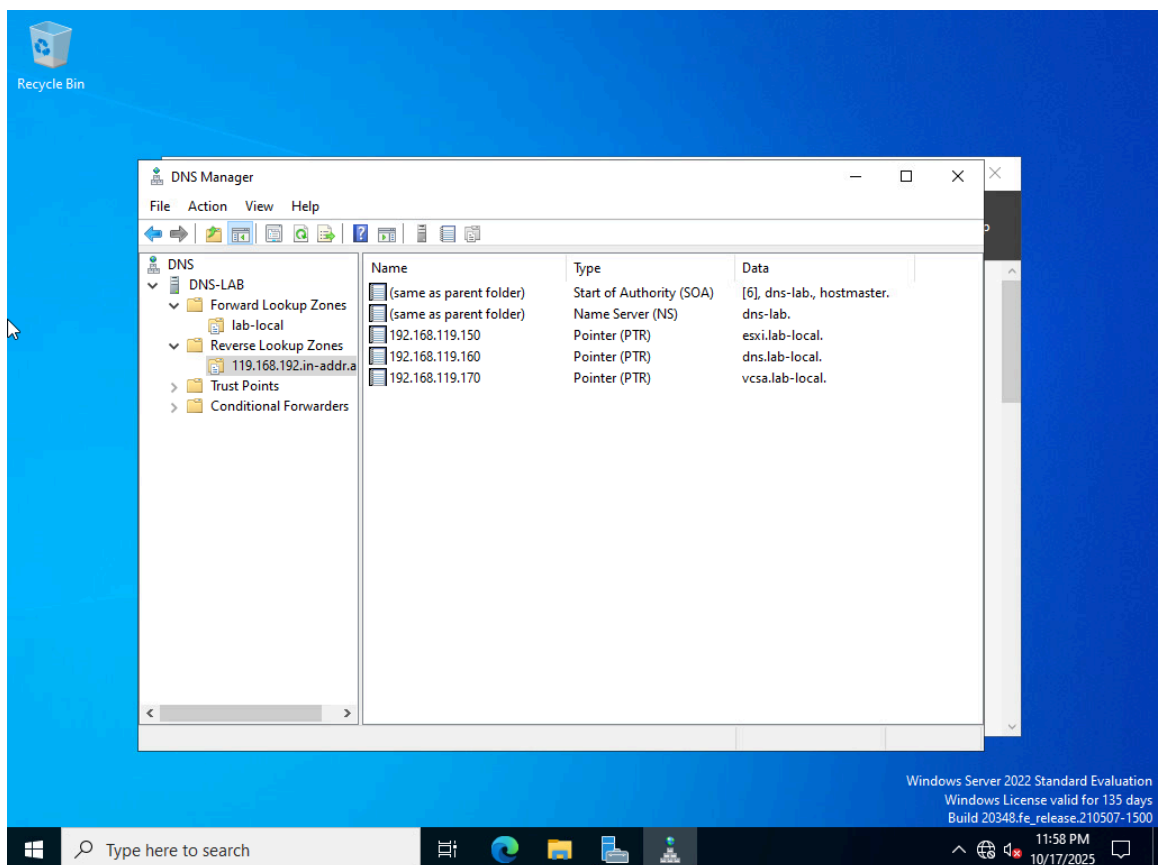
- **Figura 4.3.1 – Consola *Server Manager* mostrando el rol DNS Server instalado correctamente.**



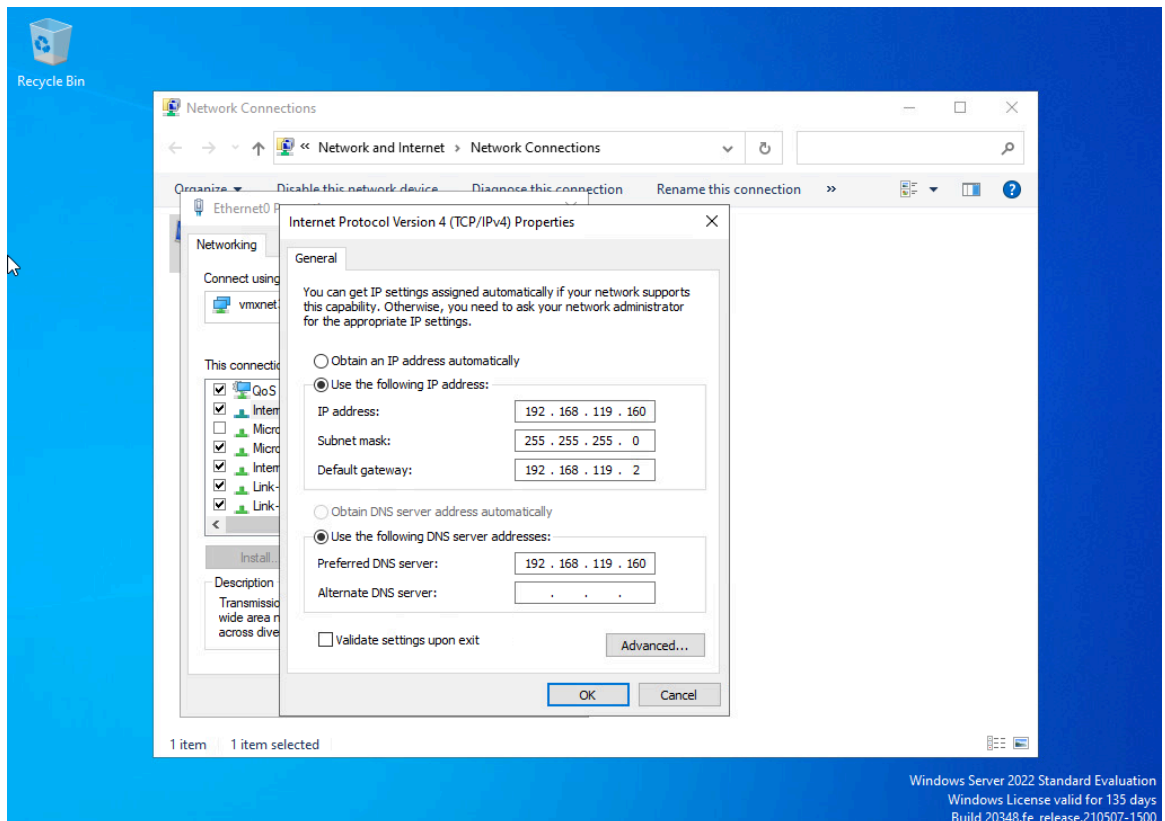
- **Figura 4.3.2 – Consola *DNS Manager* con la zona directa lab.local y registros A creados.**



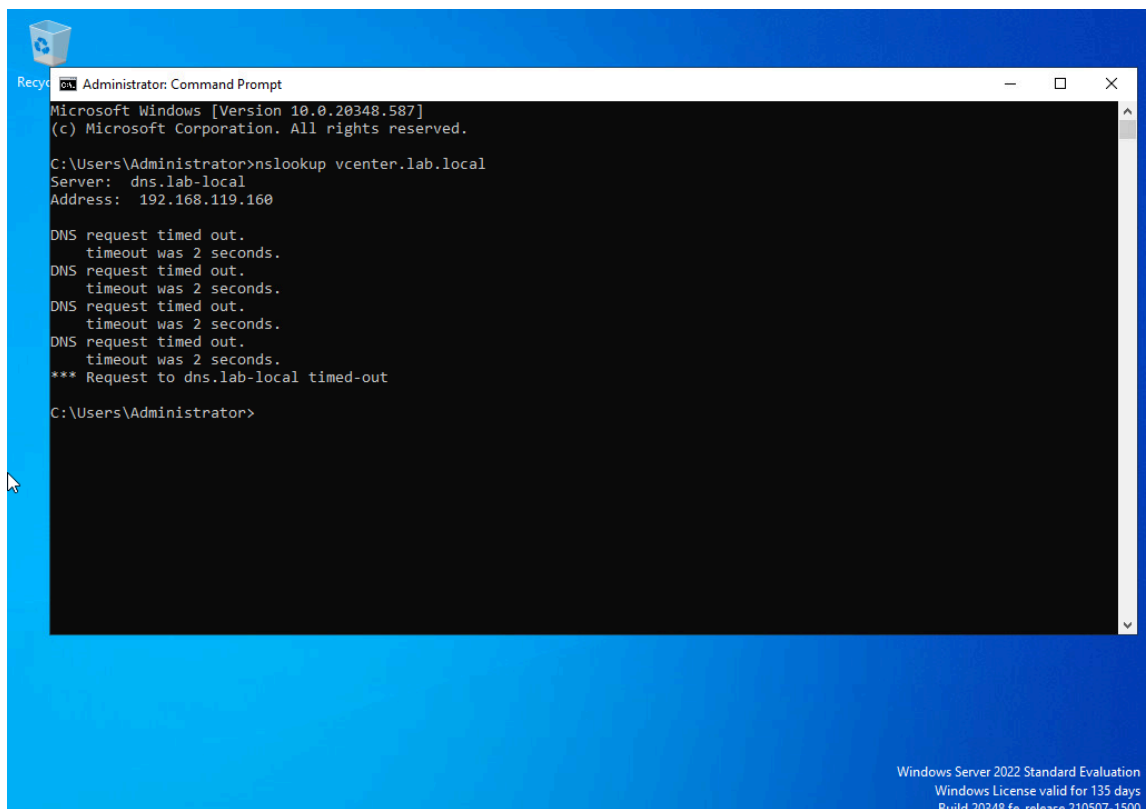
- **Figura 4.3.3 – Zona inversa 119.168.192.in-addr.arpa con los registros PTR asociados.**



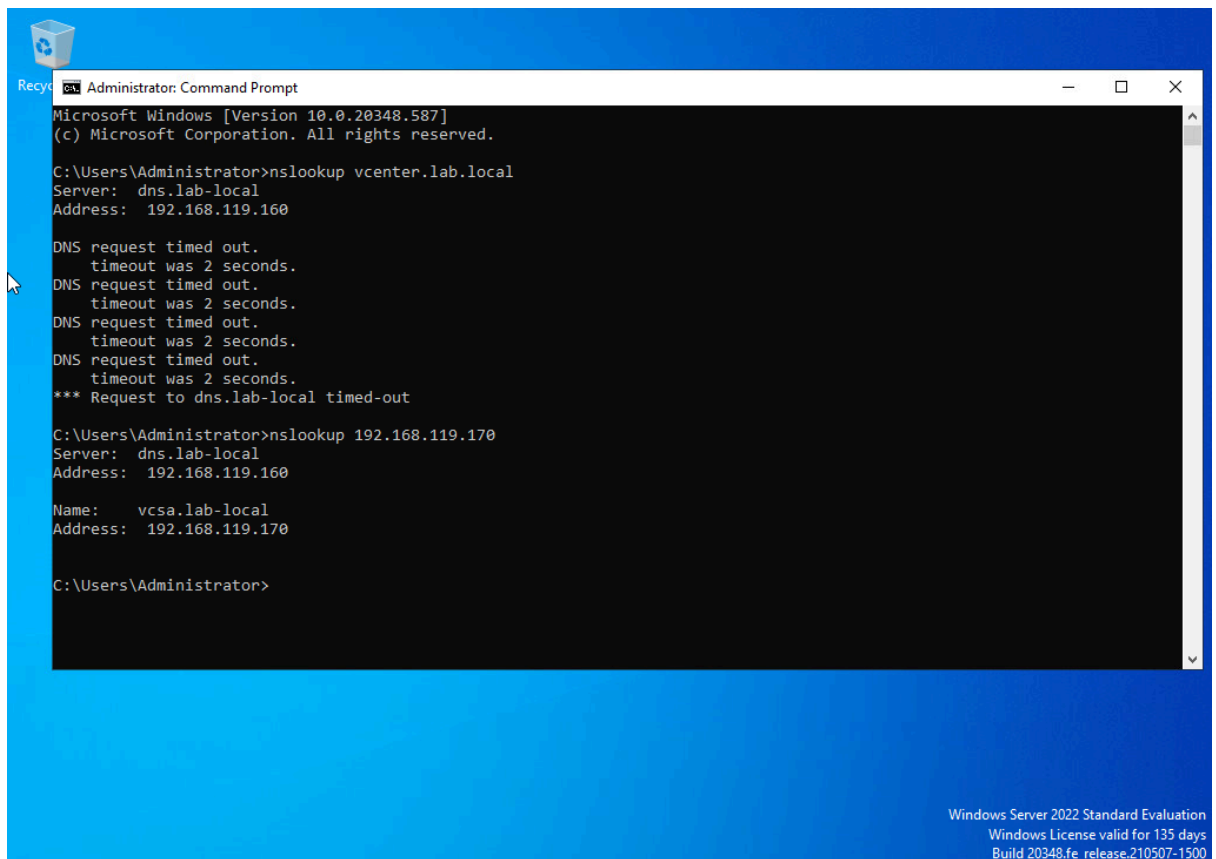
- **Figura 4.3.4 – Configuración IP estática de la interfaz con DNS apuntando a 192.168.119.160.**



- **Figura 4.3.5 – Prueba nslookup vcenter.lab.local mostrando la resolución directa.**



- **Figura 4.3.6 – Prueba nslookup 192.168.119.170 mostrando la resolución inversa.**



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>nslookup vcenter.lab.local
Server: dns.lab-local
Address: 192.168.119.160

DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
*** Request to dns.lab-local timed-out

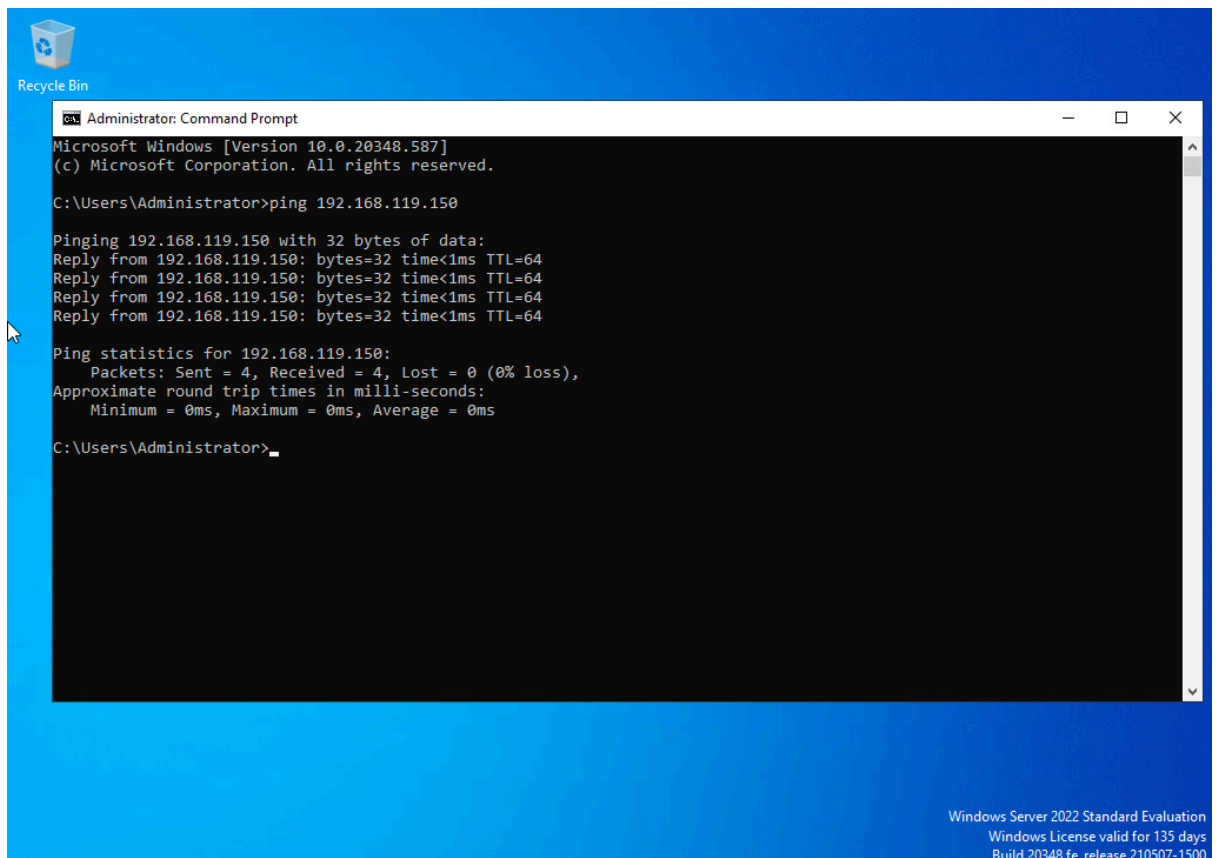
C:\Users\Administrator>nslookup 192.168.119.170
Server: dns.lab-local
Address: 192.168.119.160

Name: vcsa.lab-local
Address: 192.168.119.170

C:\Users\Administrator>
```

Windows Server 2022 Standard Evaluation
Windows License valid for 135 days
Build 20348.fe_release.210507-1500

- **Figura 4.3.7 – Validación de conectividad general (ping entre DNS ↔ ESXi).**



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>ping 192.168.119.150

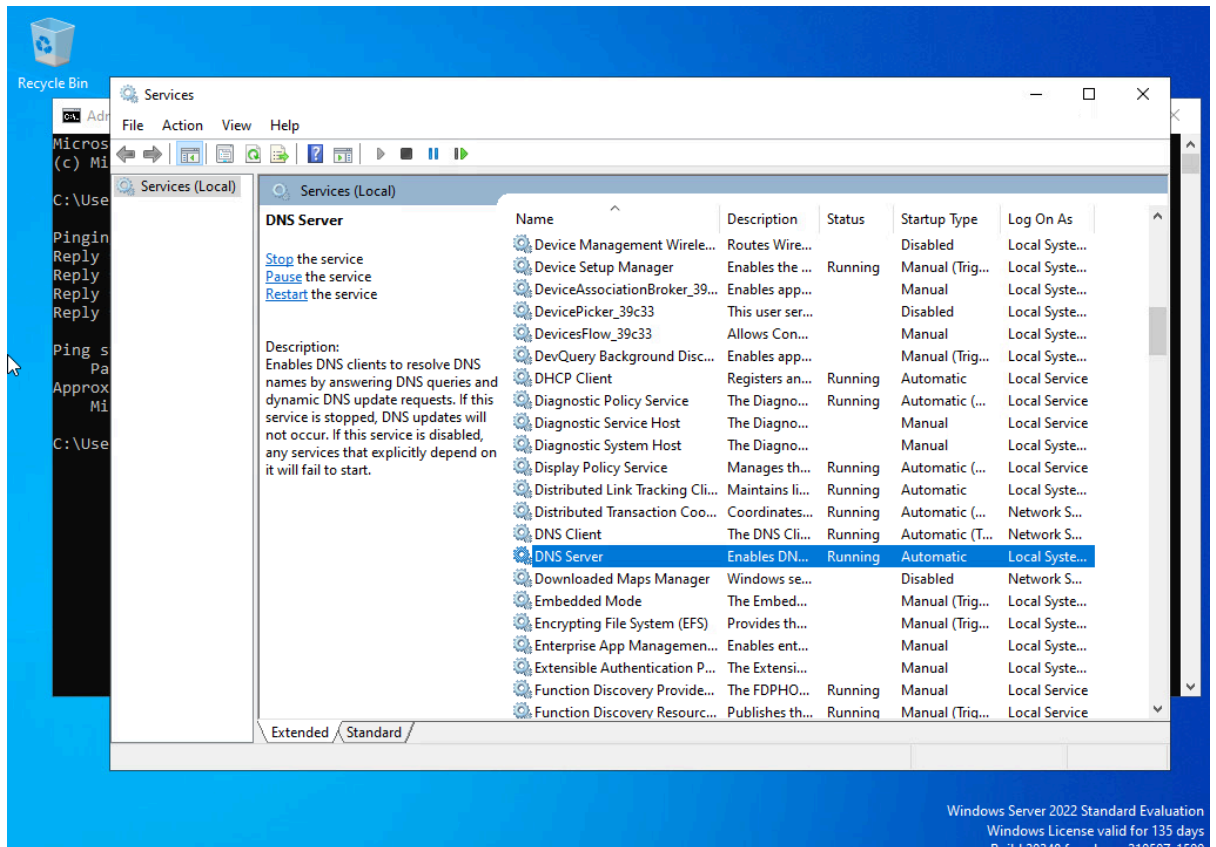
Pinging 192.168.119.150 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.119.150: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.119.150: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.119.150: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.119.150: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.119.150:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

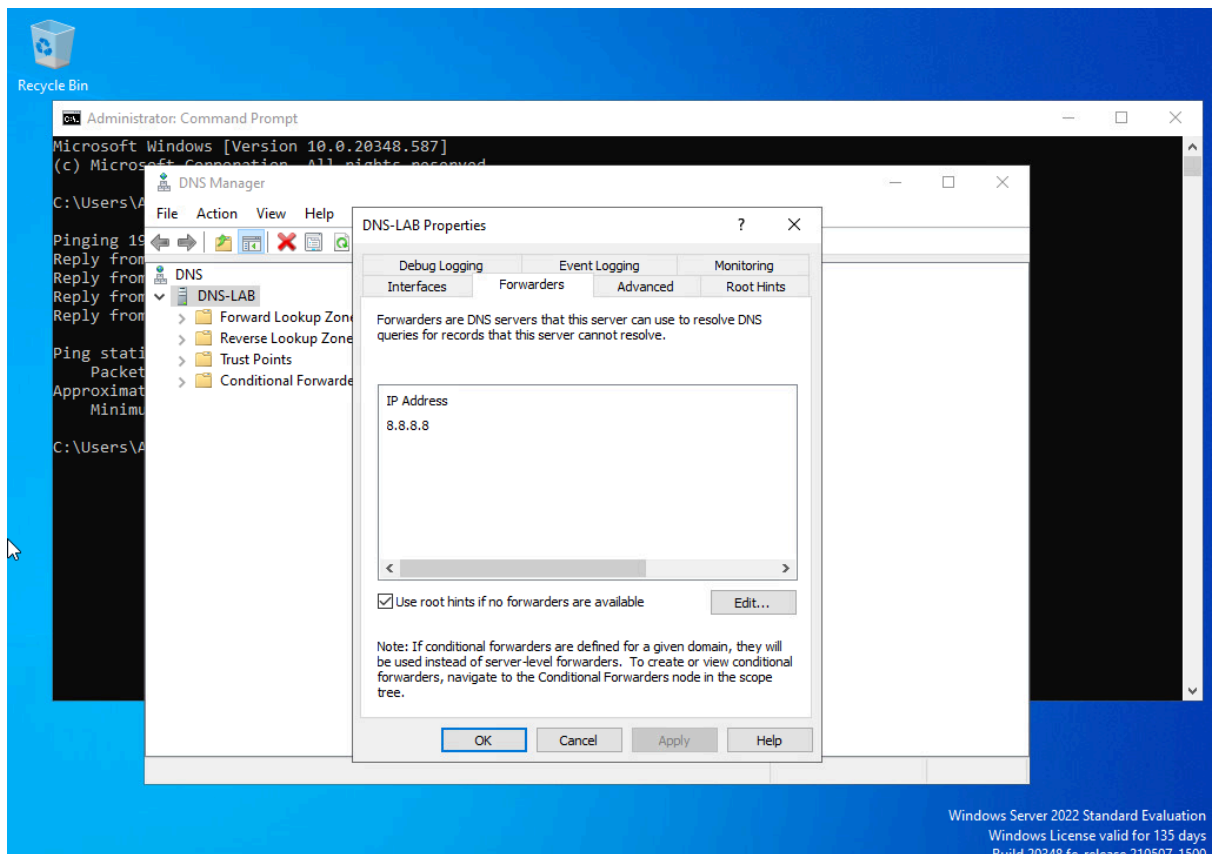
C:\Users\Administrator>
```

Windows Server 2022 Standard Evaluation
Windows License valid for 135 days
Build 20348.fe_release.210507-1500

- **Figura 4.3.8 – Servicio DNS corriendo en *Services.msc* (estado Running).**



- **Figura 4.3.9 – Reenviadores configurados con 8.8.8.8(Google Public DNS) como DNS secundario.**



4.4 Despliegue del VCSA (vCenter Server Appliance)

4.4.1 Objetivo

Desplegar **vCenter Server Appliance (VCSA) 8.x** sobre el host **ESXi 192.168.119.150**, con IP estática **192.168.119.170**, FQDN **vcenter.lab.local** y resolución DNS interna mediante el servidor **192.168.119.160**.

El despliegue debía completarse en dos fases:

- **Stage 1:** instalación del *appliance*.
- **Stage 2:** configuración del entorno.

Servicios esperados:

- **VAMI:** <https://vcenter.lab.local:5480>
- **vSphere Client:** <https://vcenter.lab.local> o 192.168.119.170

Se configuró sincronización **NTP activa** para evitar desalineaciones horarias entre componentes.

4.4.2 Acciones realizadas

Preparación previa (pre-flight)

- DNS interno operativo con registros A/PTR:
 - `vcenter.lab.local` → `192.168.119.170`
 - `esxi.lab.local` → `192.168.119.150`
 - `dns.lab.local` → `192.168.119.160`
- Verificaciones de red:
 - `nslookup vcenter.lab.local 192.168.119.160`
 - `nslookup 192.168.119.170 192.168.119.160`
 - `ping 192.168.119.170` (sin respuesta esperada hasta crear la VM).
- Datastore con más de **600 GB libres** en modo *Thin*.

- Host ESXi configurado con **DNS 192.168.119.160** y **NTP activo**.

Intento 1 — Despliegue mediante UI Installer

- **Origen:** ISO oficial de VCSA 8.x ([vcsa-ui-installer\win32\installer.exe](#)).
- **Destino:** host ESXi 192.168.119.150 (usuario *root*).
- **Tamaño:** *Tiny* (2 vCPU / 14 GB RAM).
- **Red:**
 - Port Group: **VMnet8 (NAT)**
 - IP: 192.168.119.170
 - Máscara: /24
 - Gateway: 192.168.119.2
 - DNS: 192.168.119.160
 - PNID: **vcenter.lab.local**
- **Stage 1:** creación de la VM y arranque inicial (alcanzaba 84 – 96 %).
- **Stage 2:** inicio del asistente (:5480) — configuración SSO ([vsphere.local](#)), NTP, CEIP desactivado.

Troubleshooting tras cuelgues en Stage 1

- Revisión de logs en **ESXi** ([hostd.log](#), [vmkernel.log](#)).
- Verificación de red y DNS desde ESXi y Windows.
- Comprobación de **NTP** y recursos; se repitieron pruebas con **4 vCPU / 16 GB RAM**.
- Resultado: *Stage 1* se completaba parcialmente, pero el **VAMI no quedaba accesible**.

Intento 2 — Stage 1 completado, Stage 2 atascado (~33 %)

- **VAMI accesible** y asistente iniciado.
- Bloqueo prolongado en *Starting VMware Security Token Service (STS)*.
- Se revisaron DNS, hora y servicios STS desde la consola del VCSA.
- Confirmado que los fallos coincidían con **desalineación NTP** o **DNS incompleto**.

Intento 3 — Despliegue directo en Workstation (OVF)

- Conversión de la ISO mediante **OVF Tool** o extracción con **7-Zip**.
- Ajuste del descriptor OVF (`userConfigurable="true"` cuando aplica).
- Importación en Workstation con red **VMnet8**, PNID = `vcenter.lab.local`.
- *Stage 1* completó correctamente; *Stage 2* avanzó hasta el punto **STS**, repitiendo los mismos errores de **DNS/NTP**.
- Se realizaron nuevos intentos aumentando RAM/CPU y validando la red.

Acciones transversales de troubleshooting

- **DNS:** confirmación de registros A + PTR para `vcenter` y `esxi`; `nslookup` correcto desde todos los nodos.
- **NTP:** ESXi sincronizado con `es.pool.ntp.org`.
- **Red:** todas las NIC en **VMnet8**; puertos **443** y **5480** accesibles.
- **Recursos:** mínimo para VCSA Tiny (≥ 14 GB RAM / 2 vCPU); se probaron configuraciones de 16 GB RAM / 4 vCPU.
- **Logs revisados:**
 - Cliente instalador: `%TEMP%\vcsUiInstaller\logs\`
 - ESXi: `/var/log/hostd.log`, `/var/log/vmkernel.log`
 - VCSA: `/var/log/vmware/*`, `vmon-cli`

4.4.3 Incidencias encontradas (con diagnóstico)

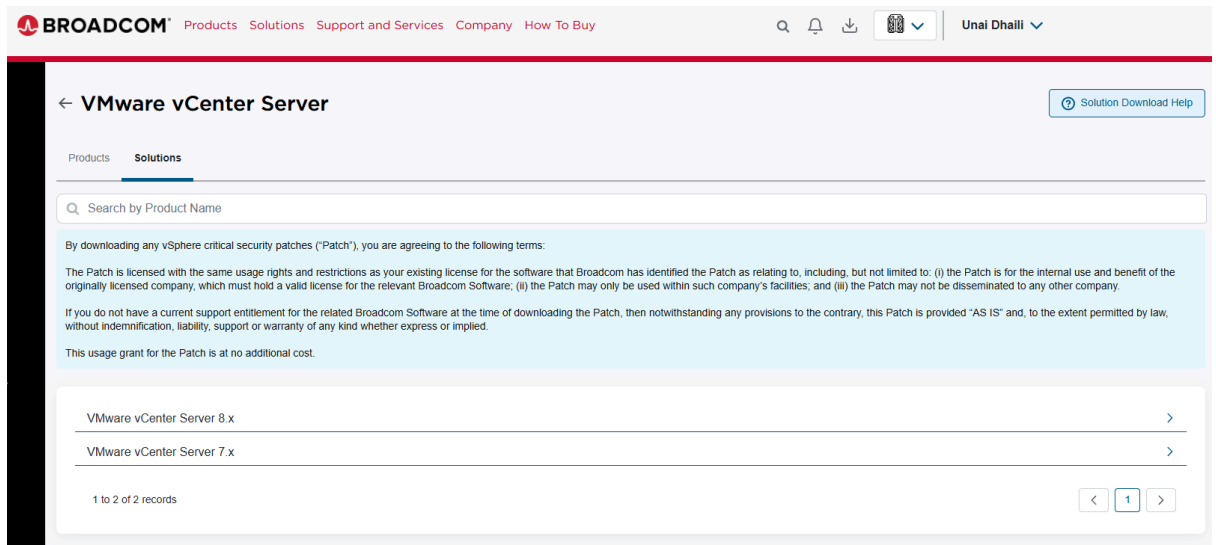
Síntoma	Causa identificada	Mitigación aplicada
Stage 1 atascado (84–96 %)	Red en segmento erróneo (no VMnet8), DNS incompleto o saturación de recursos	Reasignar NIC a VMnet8, corregir A + PTR, aumentar RAM y cerrar aplicaciones del host
Stage 2 atascado (33 % STS/SSO)	Desfase horario entre ESXi y VCSA, falta de reverse lookup, FQDN inconsistente	Forzar NTP en VCSA, validar nslookup directo/inverso y reintentar Stage 2
Error OVF “manifest does not validate”	Firma o certificado incorrecto en el OVA	Extraer con 7-Zip y usar OVF Tool con --skipManifestCheck
Bloqueo del host físico (96 %)	Falta de RAM/CPU y alto I/O en disco	Aumentar RAM del VCSA, cerrar procesos pesados y garantizar espacio en datastore

4.4.4 Resultados finales

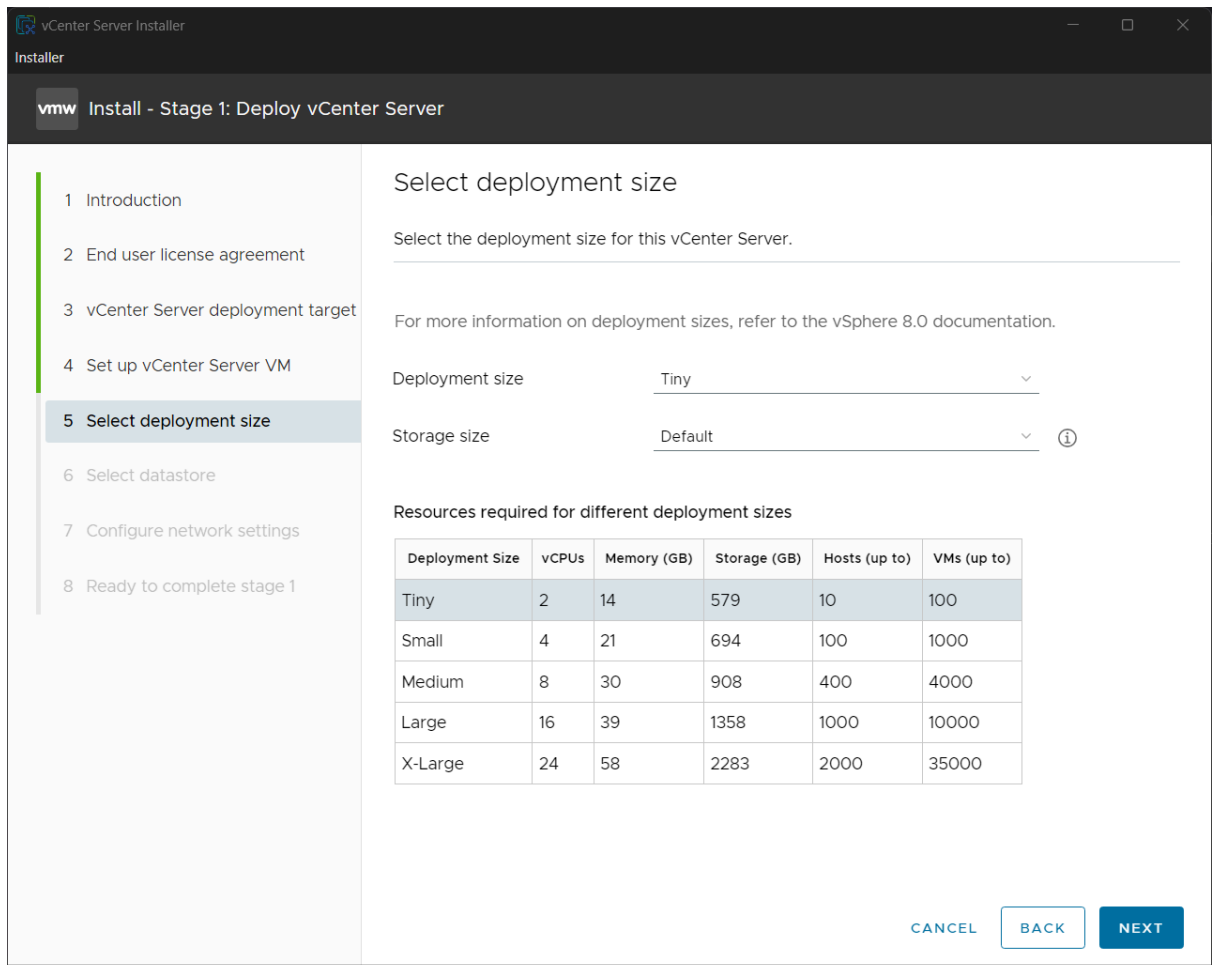
- Despliegue del **VCSA parcialmente exitoso**: Stage 1 completado en varias ocasiones; Stage 2 iniciado pero no finalizado por limitaciones del entorno.
- Infraestructura base funcional con **ESXi estable, NTP sincronizado y DNS interno consistente**.
- Todos los intentos (UI Installer / OVF Tool) documentados junto con su *troubleshooting*.
- Conclusión: el fallo no se debió a desconocimiento, sino a **limitaciones de hardware doméstico**.
- Se consolidaron competencias en **virtualización, redes, DNS/NTP y análisis de logs**, aplicables en entornos profesionales.

4.4.5 Evidencias

- Figura 4.4.1 – Descarga oficial de la ISO *VMware vCenter Server Appliance 8.0* desde el portal **Broadcom**.



- Figura 4.4.2 – Configuración del tamaño de despliegue *Tiny* (2 vCPU / 14 GB RAM).



- **Figura 4.4.3 – Configuración de red: IP estática 192.168.119.170, Gateway 192.168.119.2, DNS 192.168.119.160.**

The screenshot shows the 'vCenter Server Installer' window at 'Stage 1: Deploy vCenter Server'. The left sidebar lists the installation steps, with '3 vCenter Server deployment target' selected. The main area is titled 'vCenter Server deployment target' and contains the following fields:

Field	Value	Help Icon
ESXi host or vCenter Server name	192.168.119.150	Yes
HTTPS port	443	No
User name	root	Yes
Password		No

At the bottom right, there are three buttons: 'CANCEL', 'BACK', and 'NEXT'.

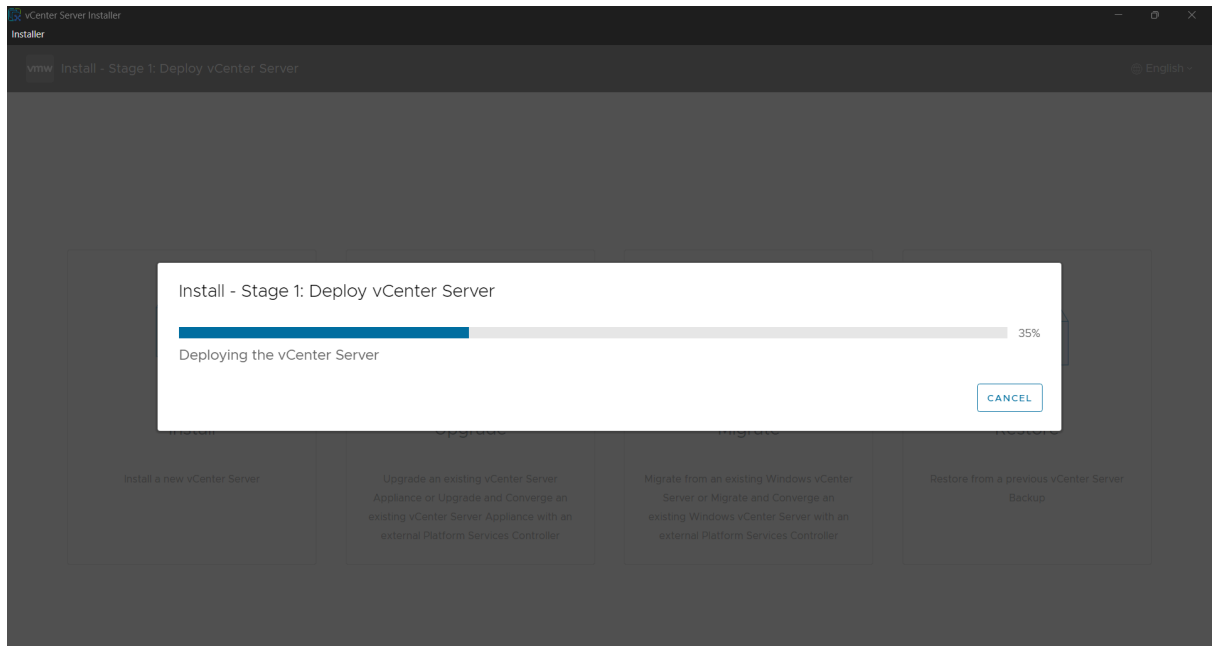
- **Figura 4.4.4 – Asignación del FQDN vcenter.lab.local durante el asistente de instalación.**

The screenshot shows the 'vCenter Server Installer' window at 'Stage 1: Deploy vCenter Server'. The left sidebar lists the installation steps, with '7 Configure network settings' selected. The main area is titled 'Configure network settings' and contains the following fields:

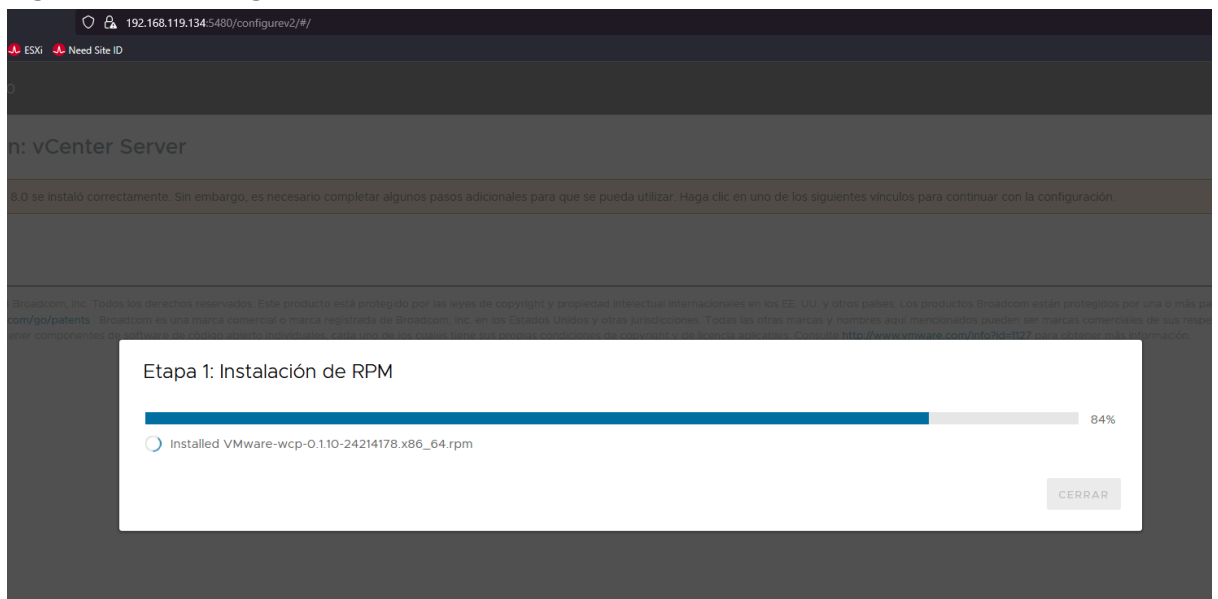
Field	Value	Help Icon
Network	VM Network	Yes
IP version	IPv4	No
IP assignment	static	No
FQDN	vcenter.lab.local	Yes
IP address	192.168.119.170	No
Subnet mask or prefix length	255.255.255.0	Yes
Default gateway	192.168.119.2	No
DNS servers	192.168.119.160	No
Common Ports		No
HTTP	80	No
HTTPS	443	No

At the bottom right, there are three buttons: 'CANCEL', 'BACK', and 'NEXT'.

- **Figura 4.4.5 – Inicio del proceso de instalación (Stage 1 – Deploy VCSA).**



- **Figura 4.4.6 – Progreso detenido en 84 % (incidencia inicial de red/NIC).**



- **Figura 4.4.7 – Prueba ping fallida a 192.168.119.170 durante Stage 1 (NIC aún sin tráfico).**

```
C:\Users>ping 192.168.119.170

Haciendo ping a 192.168.119.170 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.119.1: Host de destino inaccesible.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

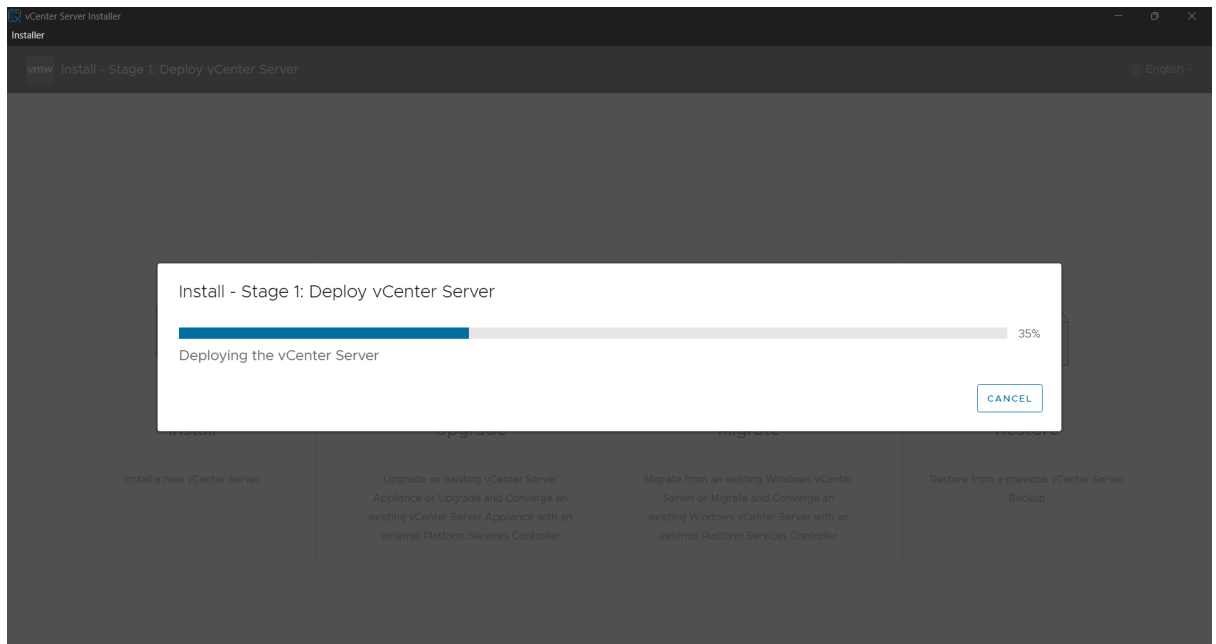
Estadísticas de ping para 192.168.119.170:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 1, perdidos = 3
              (75% perdidos),

C:\Users>
```

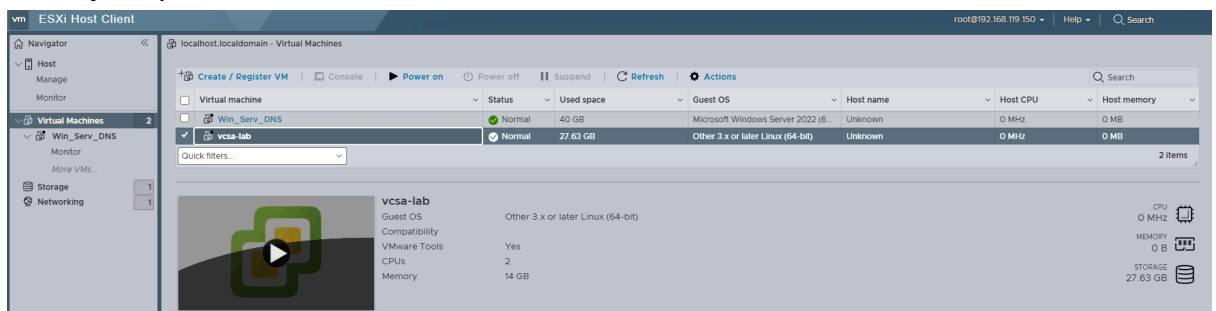
- **Figura 4.4.8 – Asistente de configuración (Stage 2 – OVF deployment).**



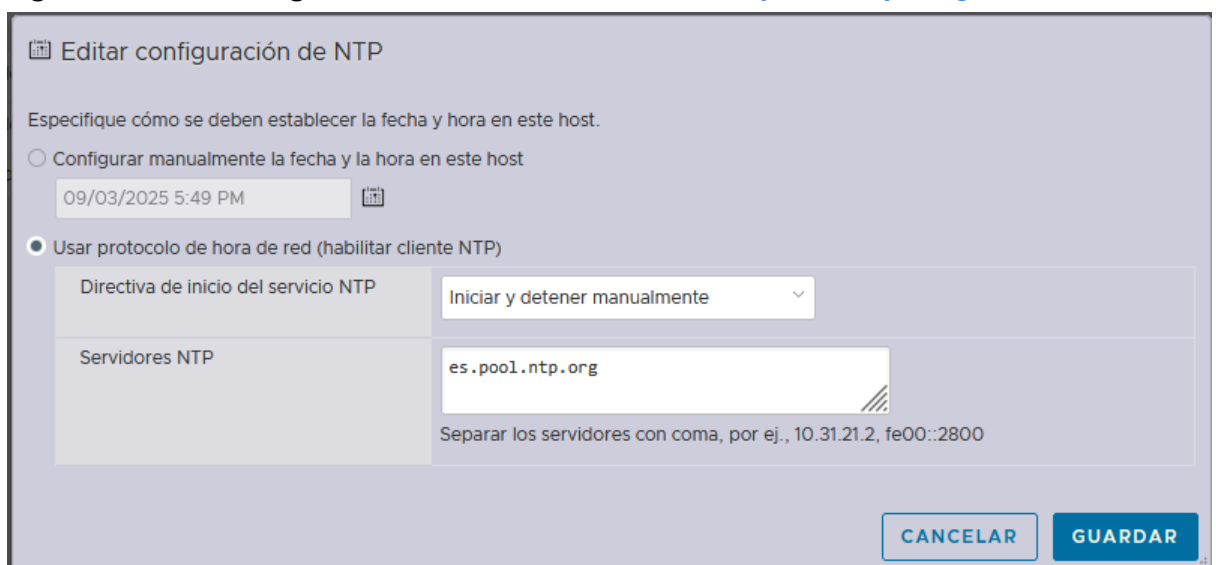
- **Figura 4.4.9 – Bloqueo en *Starting VMware Security Token Service (STS)* (~35 %).**



- **Figura 4.4.10 – VM del VCSA creada en el host, pero no accesible (despliegue incompleto).**



- **Figura 4.4.11 – Configuración de NTP en ESXi con es.pool.ntp.org.**



- **Figura 4.4.12 – Edición manual del archivo OVF en *Notepad++* (`userConfigurable="true"`).**

```

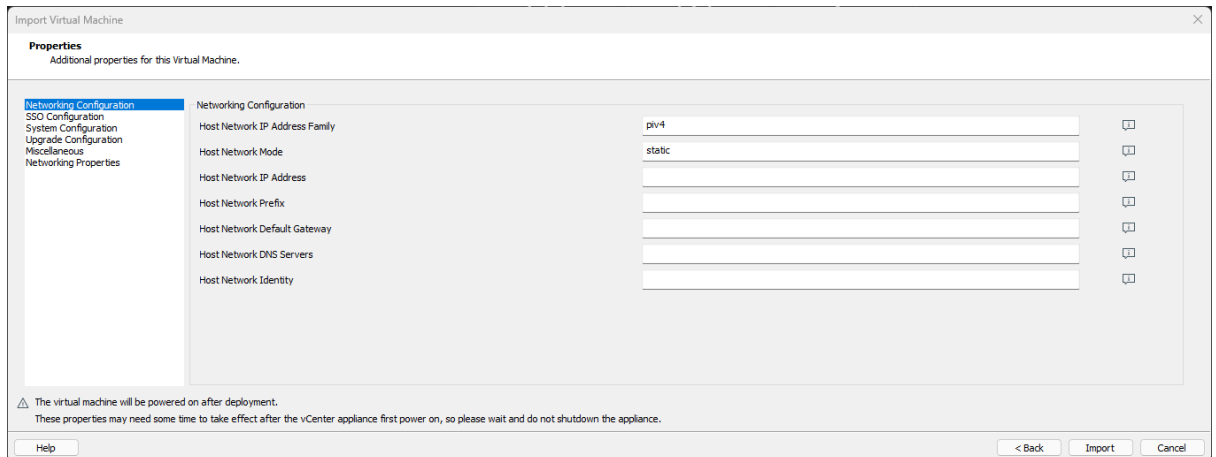
</Property>
<Property ovf:key="guestinfo.cis.upgrade.import.directory" ovf:value="/storage/seat/cis-export-folder">
  <Label>Upgrade Source OS Import Directory</Label>
  <Description>Username for the appliance operating system to upgrade. Usually root. Set only for upgrade.</Description>
</Property>
<Property ovf:key="guestinfo.cis.upgrade.source.guest.password" ovf:password="true" ovf:type="string" ovf:userConfigurable="false" ovf:value="">
  <Label>Upgrade Source OS Password</Label>
  <Description>Password for the appliance operating system to upgrade. Set only for upgrade.</Description>
</Property>
<Property ovf:key="guestinfo.cis.upgrade.source.guestops.host.addr" ovf:type="string" ovf:userConfigurable="false" ovf:value="">
  <Label>Upgrade Management Host Hostname</Label>
  <Description>URL that consists of the IP address or FQDN and https port of the vCenter Server instance on ESXi host that manages the appliance to upgrade. https port is an optional parameter which by default is 443. Example: 10.10.10.10, //10.10.10.10:444, //[2001:db8:a0b:12f0::1]:444. Set only for upgrade.</Description>
</Property>
<Property ovf:key="guestinfo.cis.upgrade.source.guestops.host.user" ovf:type="string" ovf:userConfigurable="false" ovf:value="">
  <Label>Upgrade Management Host Username</Label>
  <Description>Username for the host that manages appliance to upgrade. Can be either vCenter or ESX host. Set only for upgrade.</Description>
</Property>
<Property ovf:key="guestinfo.cis.upgrade.source.guestops.host.password" ovf:password="true" ovf:type="string" ovf:userConfigurable="false" ovf:value="">
  <Label>Upgrade Management Host Password</Label>
  <Description>Password for the host that manages appliance to upgrade. Can be either vCenter or ESX host. Set only for upgrade.</Description>
</Property>
<Property ovf:key="guestinfo.cis.upgrade.source.ssl.thumbprint" ovf:type="string" ovf:userConfigurable="false" ovf:value="">
  <Label>Upgrade Management Host Thumbprint</Label>
  <Description>Thumbprint for the SSL certificate of the host that manages the appliance to upgrade. Set only for upgrade.</Description>
</Property>
<Property ovf:key="guestinfo.cis.upgrade.source.platform" ovf:type="string" ovf:userConfigurable="false" ovf:value="linux">
  <Label>Upgrade Source Platform</Label>
  <Description>Source host platform. Optional. Set only for upgrade.</Description>
</Property>
<Property ovf:key="guestinfo.cis.upgrade.source.export.directory" ovf:type="string" ovf:userConfigurable="false" ovf:value="/var/tmp">
  <Label>Upgrade Source Export Folder</Label>
  <Description>Folder on the source appliance, where to store migrate data. Optional. Set only for upgrade.</Description>
</Property>
<Property ovf:key="guestinfo.cis.upgrade.import.directory" ovf:type="string" ovf:userConfigurable="true" ovf:value="/storage/seat/cis-export-folder">
  <Label>Upgrade Source Import Directory</Label>
  <Description>Folder on the source appliance, where to store migrate data. Optional. Set only for upgrade.</Description>
</Property>

```

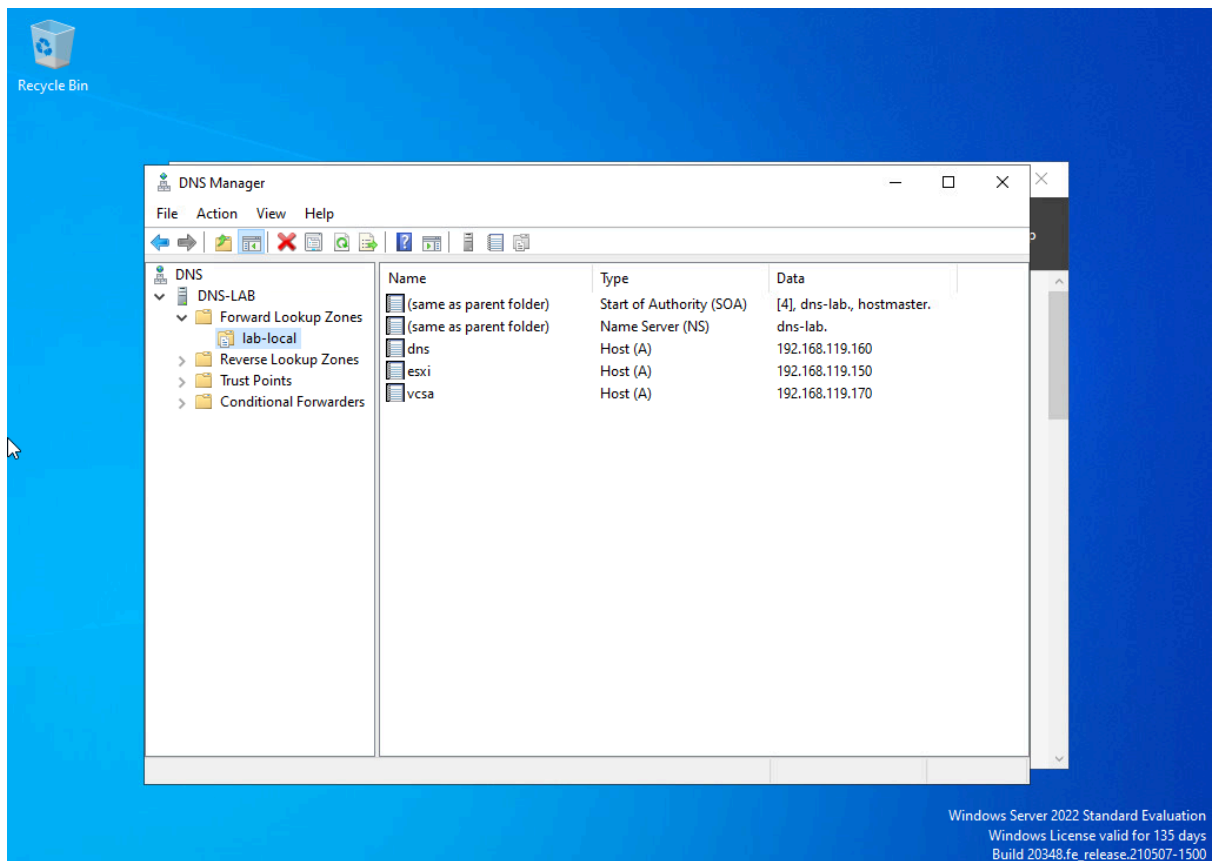
- **Figura 4.4.13 – Archivos extraídos del OVA: `.ovf`, `.vmdk` y `.mf` mediante 7-Zip.**

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
VMware-vCenter-Server-Appliance-8.0.3.00400-24322831_OVF10-file2.rpm	10/10/2024 1:04	Archivo RPM	127.401 KB
VMware-vCenter-Server-Appliance-8.0.3.00400-24322831_OVF10-file1.json	10/10/2024 1:04	Archivo JSON	18 KB
VMware-vCenter-Server-Appliance-8.0.3.00400-24322831_OVF10-disk3.vmdk	10/10/2024 1:06	VMware virtual dis...	71 KB
VMware-vCenter-Server-Appliance-8.0.3.00400-24322831_OVF10-disk2.vmdk	10/10/2024 1:06	VMware virtual dis...	7.704.131 KB
VMware-vCenter-Server-Appliance-8.0.3.00400-24322831_OVF10-disk1.vmdk	10/10/2024 1:04	VMware virtual dis...	1.851.888 KB
VMware-vCenter-Server-Appliance-8.0.3.00400-24322831_OVF10.ovf	10/10/2024 1:04	Open Virtualizatio...	349 KB
ovftool	15/08/2025 20:59	Carpeta de archivos	

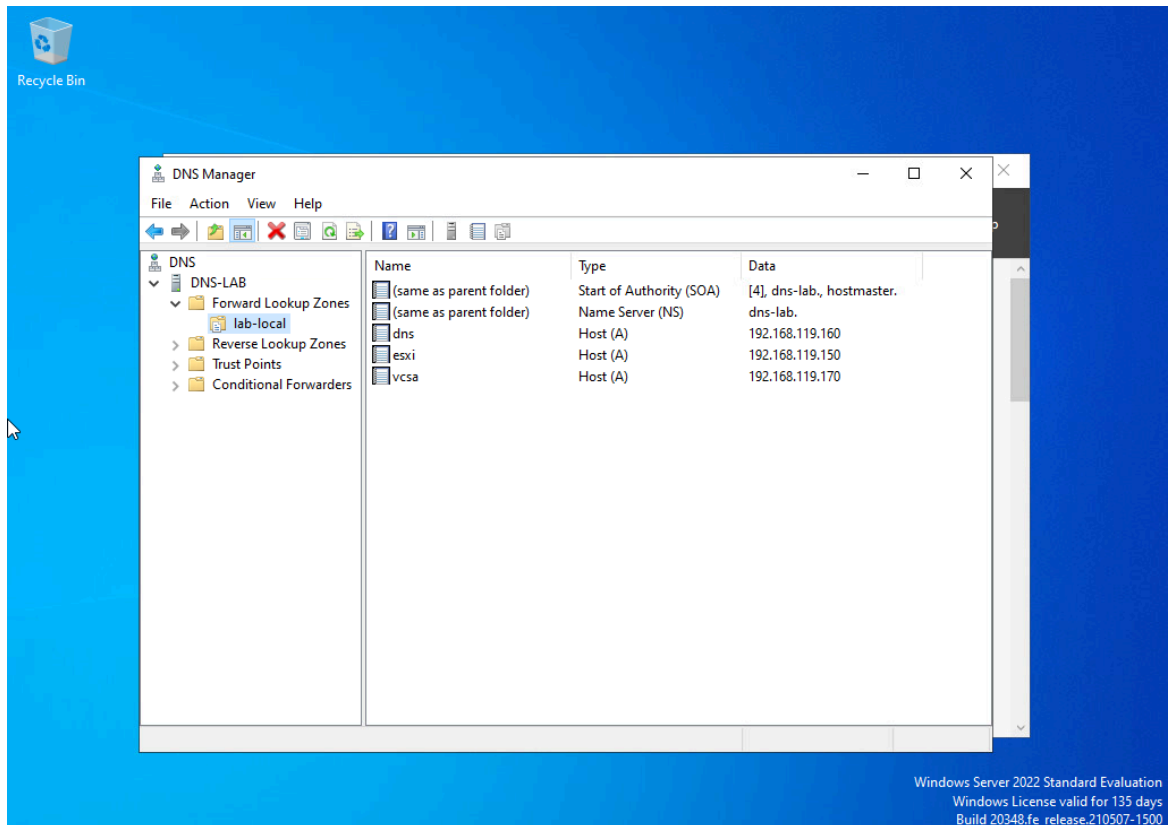
- **Figura 4.4.14 – Despliegue del OVF directamente en *Workstation* (VMnet8, IP 192.168.119.170).**



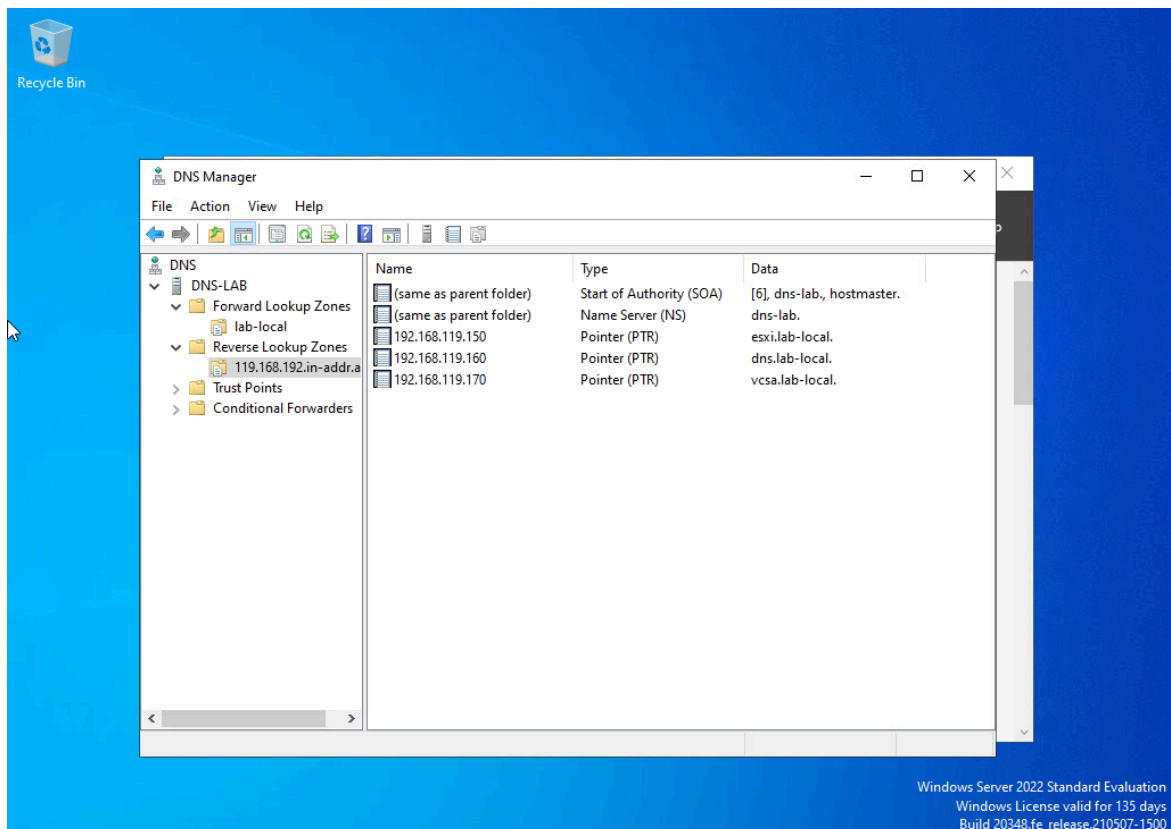
- **Figura 4.4.15 – Log `vmkernel.log` evidenciando tráfico ICMP y eventos de red del VCSA.**



- **Figura 4.4.16 – DNS Manager (Windows Server) mostrando la zona directa lab.local.**



- **Figura 4.4.17 – Zona inversa 119.168.192.in-addr.arpa mostrando registros PTR correctos.**



- **Figura 4.4.18 – Comprobación `nslookup vcenter.lab.local` y `nslookup 192.168.119.170` desde Windows.**

```

Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>nslookup vcenter.lab.local
Server: dns.lab-local
Address: 192.168.119.160

DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
*** Request to dns.lab-local timed-out

C:\Users\Administrator>nslookup 192.168.119.170
Server: dns.lab-local
Address: 192.168.119.160

Name: vcsa.lab-local
Address: 192.168.119.170

C:\Users\Administrator>

```

Windows Server 2022 Standard Evaluation
Windows License valid for 135 days
Build 20348.fe_release.210507-1500

- **Figura 4.4.19 – Salida del comando `ntpq -p` en ESXi mostrando sincronización con `time1.google.com`.**

```

[root@localhost:~] ntpq -p
      remote           refid      st t when poll reach  delay  offset  jitter
=====
*time1.google.co .GOOG.          1 u   56   64  377   29.104   +3.531   0.250

```

5. Conclusiones, aprendizajes y posibles mejoras

5.1 Conclusiones generales

El proyecto de despliegue del **vCenter Server Appliance (VCSA)** sobre un entorno virtualizado **VMware ESXi 8.0** constituyó un ejercicio de alta complejidad técnica, orientado a reproducir en laboratorio un entorno de infraestructura empresarial.

Aunque el despliegue completo del VCSA no llegó a finalizar por **limitaciones del entorno** (recursos, compatibilidad y estabilidad en la fase de *Stage 2*), el trabajo realizado permitió construir una **infraestructura sólida y plenamente funcional** en torno a **ESXi, NTP y DNS**, y avanzar de manera significativa en la comprensión de los procesos internos de instalación, dependencia y comunicación entre los distintos componentes de *vSphere*.

Se logró:

- Instalar y configurar correctamente un **host ESXi 8.0**, estable y accesible vía interfaz web.
- Configurar la **red de laboratorio VMnet8 (NAT)**, con direccionamiento estático y coherente.
- Establecer sincronización horaria **NTP** con servidores externos verificables (*time.google.com*).
- Implementar un **servidor DNS interno (Windows Server 2022)** gestionando zonas directa e inversa (*lab.local* y *119.168.192.in-addr.arpa*).
- Comprobar la **resolución bidireccional de nombres (A y PTR)** entre los distintos componentes.
- Desplegar el **VCSA** mediante el **instalador gráfico (UI Installer)** y con **OVF Tool**, analizando errores y causas del fallo en la segunda fase.
- Documentar exhaustivamente todos los pasos, comandos, logs y pruebas realizadas.

Aunque el despliegue completo del VCSA no se consolidó, el proyecto alcanzó su meta esencial: **asimilar, reproducir y documentar con precisión todos los componentes base de un entorno de virtualización corporativo**.

5.2 Aprendizajes clave

Durante el desarrollo del proyecto se consolidaron conocimientos técnicos fundamentales:

- **Arquitectura de vSphere:** comprensión profunda de la relación jerárquica entre *host ESXi*, *vCenter Server* y *máquinas virtuales gestionadas*, así como del papel del VCSA como núcleo de gestión centralizada.
- **DNS y dependencias FQDN:** verificación práctica de que la resolución directa e inversa es crítica para el despliegue exitoso del VCSA y la comunicación segura con el ESXi.
- **Sincronización NTP:** demostración de que los desajustes horarios entre nodos provocan fallos en servicios sensibles como STS o SSO.
- **Gestión de red en entornos NAT (VMnet8):** aprendizaje práctico sobre direccionamiento coherente, gateway, NAT y aislamiento de laboratorio.
- **Troubleshooting avanzado:** uso de herramientas como *OVF Tool*, *journalctl*, *vmon-cli*, *ntpq*, *ping* y *nslookup* para diagnosticar errores complejos.
- **Resiliencia técnica y mental:** desarrollo de pensamiento sistemático y capacidad para enfrentarse a proyectos reales que requieren iteración, paciencia y mejora continua.

5.3 Posibles mejoras y pasos futuros

Para completar el proyecto con éxito en un futuro despliegue, se proponen los siguientes ajustes:

- **Aumentar los recursos del host:** mínimo 4 vCPU y 16–18 GB de RAM para el VCSA Tiny, asegurando estabilidad en *Stage 2*.
- **Comprobar requisitos del fabricante:** datastore con más de 580 GB libres (Thin provisioned) y hardware virtual versión ≥ 17 .
- **Usar DNS dedicado en red puente (VMnet8 o VMnet0):** evitar dependencias del NAT y mejorar la estabilidad de resolución.
- **Verificar NTP antes del despliegue:** asegurando salida positiva de `ntpq -p` en ESXi y DNS.
- **Evaluar la instalación por CLI (vCSA CLI Installer):** mayor control y trazabilidad del proceso.

- **Probar versiones previas (VCSA 7.x):** descartar incompatibilidades de build o recursos.
- **Automatizar la preparación del entorno:** mediante *PowerCLI* o *Bash scripts* para recrear el laboratorio de forma estandarizada.
- **Integrar con Veeam Backup & Replication:** una vez operativo el VCSA, simulando un flujo completo de protección y recuperación de máquinas virtuales.

5.4 Cierre final

El **Home Lab de Virtualización con VMware** supuso una experiencia técnica completa en despliegue y gestión de entornos *vSphere*.

Aunque el **vCenter Server Appliance (VCSA)** no pudo completarse debido a **limitaciones del entorno doméstico** —principalmente en recursos, estabilidad e I/O—, se consiguió establecer una **infraestructura plenamente operativa** con ESXi, DNS interno y NTP activo, dejando la base lista para un futuro despliegue en condiciones más potentes y estables.

A nivel práctico, se ejecutaron todos los pasos de un entorno real: planificación de red, configuración de servicios base, validaciones NTP y DNS, y pruebas de despliegue mediante interfaz gráfica y OVF Tool.

Los errores se **identificaron, documentaron y diagnosticaron correctamente**, confirmando que el fallo fue **técnico y de entorno, no conceptual**.

El resultado demuestra un **dominio completo del flujo de trabajo en entornos VMware**, dejando las bases sólidas para repetir el despliegue con éxito en una infraestructura profesional o compartida.

Más que un fallo, este laboratorio confirma que la metodología fue correcta y el proceso totalmente reproducible; el entorno físico, en cambio, fue el único limitante.

6. Índice de capturas y referencias finales

6.1 Capturas del laboratorio

Las capturas se presentan siguiendo el formato:

Figura X.Y.Z – [título descriptivo breve]

Cada figura está insertada en el documento dentro de su bloque correspondiente, numerada de acuerdo con la sección (por ejemplo, **Figura 4.4.15** pertenece al bloque **4.4**) e incluye pie de figura explicativo del comando, resultado o pantalla mostrada.

6.2 Recursos utilizados

- **VMware ESXi 8.0**
- **VMware Workstation Pro 17**
- **vCenter Server Appliance 8.0 ISO (Broadcom)**
- **Windows Server 2022 Evaluation** (rol DNS interno)
- **Cliente Windows 11** como estación de administración
- **Documentación oficial VMware 8.0 – Installation & Setup Guide**

6.3 Notas adicionales

- Todas las pruebas se realizaron en **entorno de laboratorio aislado**, sin acceso a red corporativa.
- Se **documentaron todas las incidencias y resultados** con evidencias visuales completas.
- El entorno base (**ESXi + DNS + NTP**) quedó totalmente operativo, sirviendo como punto de partida para un futuro despliegue exitoso del VCSA.